

(*Παράρτημα 2*)

A := ExponentialDistribution[0.5]

└εκθετική κατανομή

B := HyperexponentialDistribution[$\{\frac{3}{10}, \frac{7}{10}\}, \{\frac{6}{19}, \frac{2}{3}\}]$

└υπερεκθετική κατανομή

P := ParetoDistribution[2, 2, 0]

└κατανομή Pareto

W := WeibullDistribution[$\frac{1}{2}, 1$]

└κατανομή Weibull

SurvivalFunction[A, t]

└συνάρτηση επιβίωσης

$$\begin{cases} e^{-0.5t} & t \geq 0 \\ 1 & \text{True} \end{cases}$$

SurvivalFunction[B, t]

└συνάρτηση επιβίωσης

$$\begin{cases} \frac{7}{10} e^{-2t/3} + \frac{3}{10} e^{-6t/19} & t \geq 0 \\ 0 & \text{True} \end{cases}$$

SurvivalFunction[W, t]

└συνάρτηση επιβίωσης

$$\begin{cases} e^{-\sqrt{t}} & t > 0 \\ 1 & \text{True} \end{cases}$$

SurvivalFunction[P, t]

└συνάρτηση επιβίωσης

$$\begin{cases} \frac{1}{(1+\frac{t}{2})^2} & t > 0 \\ 1 & \text{True} \end{cases}$$

```

Plot[{SurvivalFunction[ExponentialDistribution[0.5], t],
[διάγ... [συνάρτηση επιβίωσης [εκθετική κατανομή

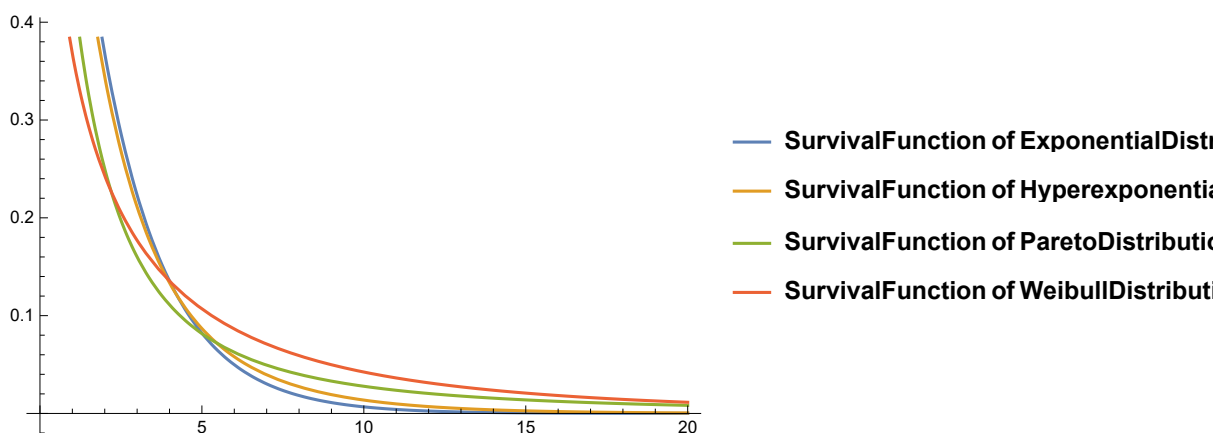
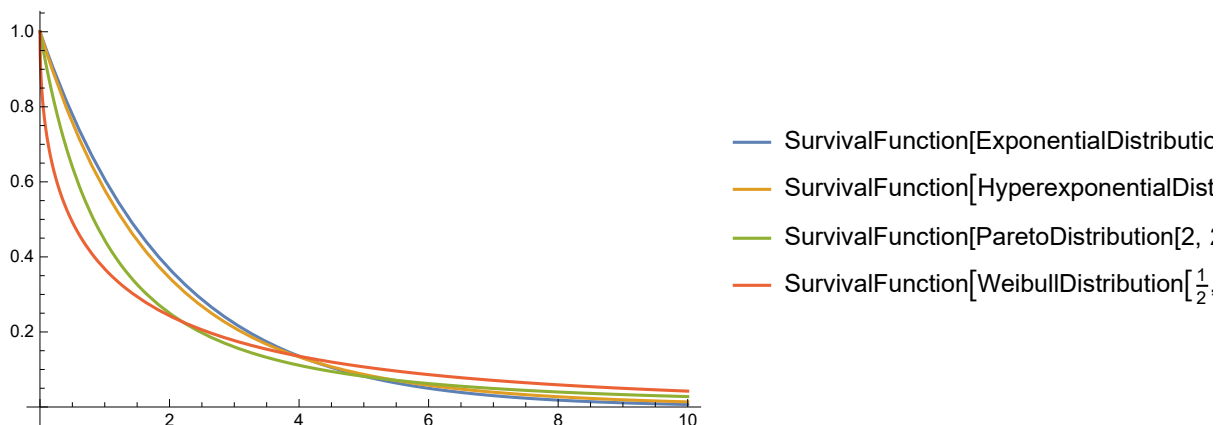
SurvivalFunction[HyperexponentialDistribution[{ $\frac{3}{10}$ ,  $\frac{7}{10}$ }, { $\frac{6}{19}$ ,  $\frac{2}{3}$ }], t],
[συνάρτηση επιβίωσης [υπερεκθετική κατανομή

SurvivalFunction[ParetoDistribution[2, 2, 0], t],
[συνάρτηση επιβίωσης [κατανομή Pareto

SurvivalFunction[WeibullDistribution[ $\frac{1}{2}$ , 1], t]},
[συνάρτηση επιβίωσης [κατανομή Weibull

{t, 0, 10}, PlotLegends → "Expressions", PlotRange → All]
[υπομνήματα διαγράμματος [εύρος διαγρ... [όλα
(*Συναρτήσεις επιβίωσης των κατανομών σε ένα διάγραμμα, μια πρώτη ματιά*)

```



```

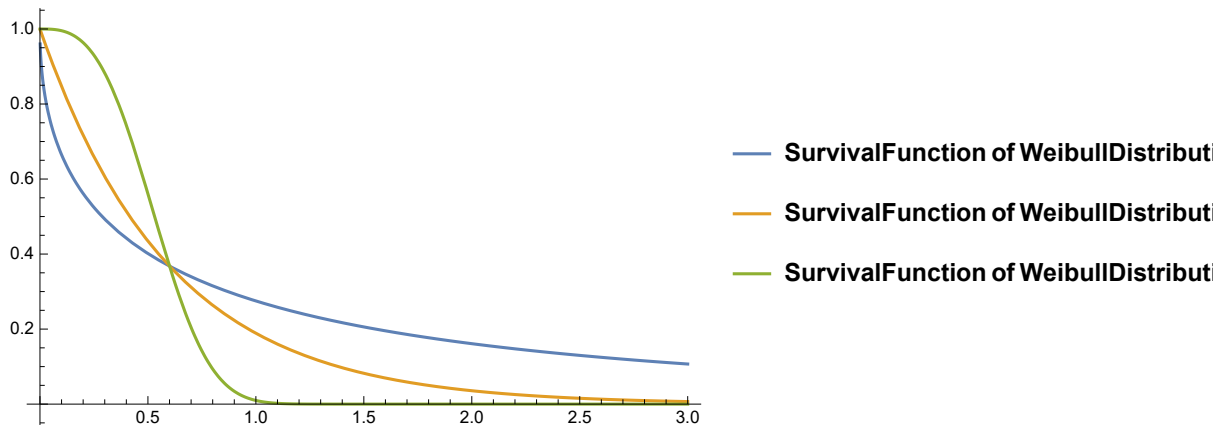
Plot[{SurvivalFunction[WeibullDistribution[ $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{5}$ ], x],
[διάγ... [συνάρτηση επιβίωσης [κατανομή Weibull

SurvivalFunction[WeibullDistribution[1,  $\frac{3}{5}$ ], x],
[συνάρτηση επιβίωσης [κατανομή Weibull

SurvivalFunction[WeibullDistribution[3,  $\frac{3}{5}$ ], x]},
[κατανομή Weibull

{x, 0.001, 3}, PlotLegends → "Expressions"]
[υπομνήματα διαγράμματος

```



(*Probability Density Functions και Survival Functions των κατανομών*)

πιθανότητα

PDF[ExponentialDistribution[0.5], x]

σ... εκθετική κατανομή

$$\begin{cases} 0.5 e^{-0.5 x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{True} \end{cases}$$

SurvivalFunction[ExponentialDistribution[0.5], x]

συνάρτηση επιβίωσης εκθετική κατανομή

$$\begin{cases} e^{-0.5 x} & x \geq 0 \\ 1 & \text{True} \end{cases}$$

PDF[HyperexponentialDistribution[{3/10, 7/10}, {6/19, 2/3}], x]

σ... υπερεκθετική κατανομή

$$\begin{cases} \frac{7}{15} e^{-2 x/3} + \frac{9}{95} e^{-6 x/19} & x \geq 0 \\ 0 & \text{True} \end{cases}$$

SurvivalFunction[HyperexponentialDistribution[{3/10, 7/10}, {6/19, 2/3}], x]

συνάρτηση επιβίωσης υπερεκθετική κατανομή

$$\begin{cases} \frac{7}{10} e^{-2 x/3} + \frac{3}{10} e^{-6 x/19} & x \geq 0 \\ 0 & \text{True} \end{cases}$$

PDF[ParetoDistribution[2, 2, 0], x]

σ... κατανομή Pareto

$$\begin{cases} \frac{8}{(2+x)^3} & x \geq 0 \\ 0 & \text{True} \end{cases}$$

SurvivalFunction[ParetoDistribution[2, 2, 0], x]

συνάρτηση επιβίωσης κατανομή Pareto

PDF[WeibullDistribution[1/2, 1], x]

σ... κατανομή Weibull

$$\begin{cases} \frac{e^{-\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} & x > 0 \\ 0 & \text{True} \end{cases}$$

SurvivalFunction[WeibullDistribution[$\frac{1}{2}$, 1], x]
συνάρτηση επιβίωσης κατανομή Weibull

$$\begin{cases} e^{-\sqrt{x}} & x > 0 \\ 1 & \text{True} \end{cases}$$

(*Συνήθη Στοχαστική Διάταξη μεταξύ των κατανομών ανά δύο*)

Plot[{SurvivalFunction[ExponentialDistribution[0.5], x],

διάγ... συνάρτηση επιβίωσης εκθετική κατανομή

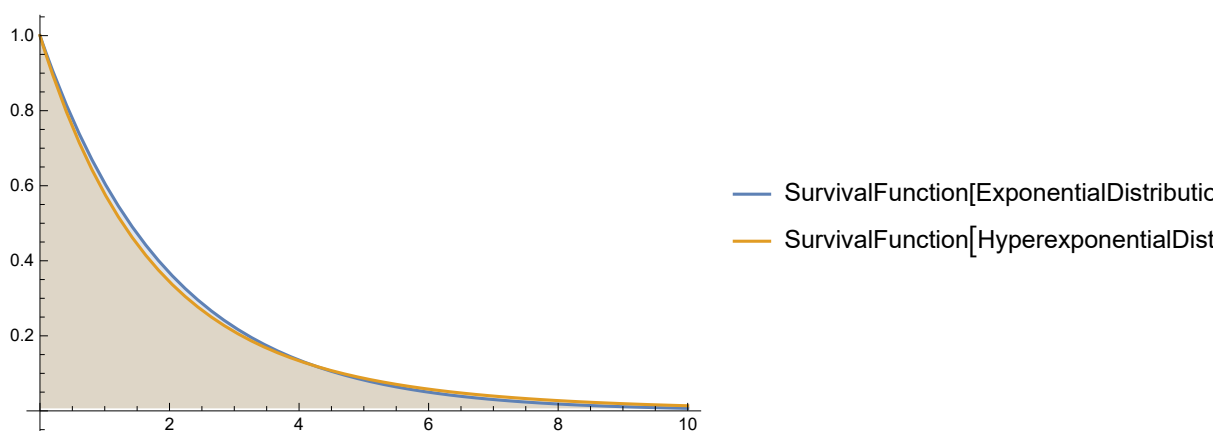
SurvivalFunction[HyperexponentialDistribution[{ $\frac{3}{10}$, $\frac{7}{10}$ }, { $\frac{6}{19}$, $\frac{2}{3}$ }], x]},

συνάρτηση επιβίωσης υπερεκθετική κατανομή

{x, 0, 10}, PlotLegends → "Expressions", Filling → Bottom, PlotRange → All]

υπομονήματα διαγράμματος

συμπλήρ... κάτω θ... εύρος διαγρ... όλα



Reduce[SurvivalFunction[ExponentialDistribution[0.5], x] <

μείωση... συνάρτηση επιβίωσης εκθετική κατανομή

SurvivalFunction[HyperexponentialDistribution[{ $\frac{3}{10}$, $\frac{7}{10}$ }, { $\frac{6}{19}$, $\frac{2}{3}$ }], x], x, Reals]

συνάρτηση επιβίωσης υπερεκθετική κατανομή

πεδίο πραγματικ

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$x > 4.23316$

Reduce[SurvivalFunction[HyperexponentialDistribution[{ $\frac{3}{10}$, $\frac{7}{10}$ }, { $\frac{6}{19}$, $\frac{2}{3}$ }], x] <

μείωση... συνάρτηση επιβίωσης υπερεκθετική κατανομή

SurvivalFunction[ExponentialDistribution[0.5], x], x, Reals]

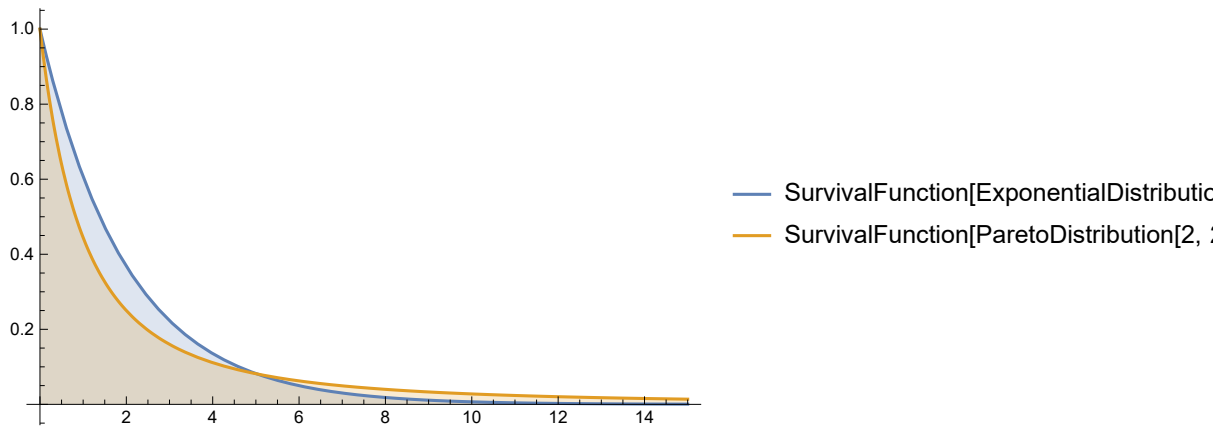
συνάρτηση επιβίωσης εκθετική κατανομή

πεδίο πραγματικών αριθμών

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$x < 0 \mid 0 < x < 4.23316$

```
Plot[{SurvivalFunction[ExponentialDistribution[0.5], x],
  SurvivalFunction[ParetoDistribution[2, 2, 0], x]}, {x, 0, 15},
  PlotLegends -> "Expressions", Filling -> Bottom, PlotRange -> All]
```



```
Reduce[SurvivalFunction[ExponentialDistribution[0.5], x] <
  SurvivalFunction[ParetoDistribution[2, 2, 0], x], x, Reals]
```

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$x > 5.02572$

```
Reduce[SurvivalFunction[ParetoDistribution[2, 2, 0], x] <
  SurvivalFunction[ExponentialDistribution[0.5], x], x, Reals]
```

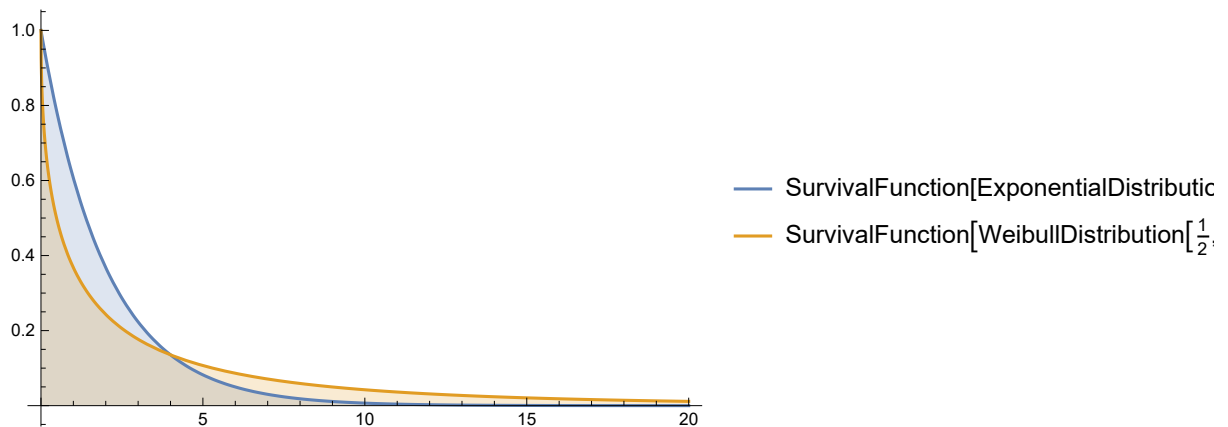
Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$0 < x < 5.02572$

Plot[{**SurvivalFunction**[**ExponentialDistribution**[0.5], x],
 [διάγ... [συνάρτηση επιβίωσης [εκθετική κατανομή

SurvivalFunction[**WeibullDistribution**[$\frac{1}{2}$, 1], x], {x, 0, 20},
 [συνάρτηση επιβίωσης [κατανομή Weibull

PlotLegends → "Expressions", **Filling** → Bottom, **PlotRange** → All]
 [υπομνήματα διαγράμματος [συμπλήρ... [κάτω θ... [εύρος διαγρ... [όλα



Reduce[**SurvivalFunction**[**ExponentialDistribution**[0.5], x] <
 [μείωση... [συνάρτηση επιβίωσης [εκθετική κατανομή

SurvivalFunction[**WeibullDistribution**[$\frac{1}{2}$, 1], x], x, Reals]
 [συνάρτηση επιβίωσης [κατανομή Weibull [πεδίο πραγματικών αριθμών

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$x > 4.$

Reduce[**SurvivalFunction**[**WeibullDistribution**[$\frac{1}{2}$, 1], x] <
 [μείωση... [συνάρτηση επιβίωσης [κατανομή Weibull

SurvivalFunction[**ExponentialDistribution**[0.5], x], x, Reals]
 [συνάρτηση επιβίωσης [εκθετική κατανομή [πεδίο πραγματικών αριθμών

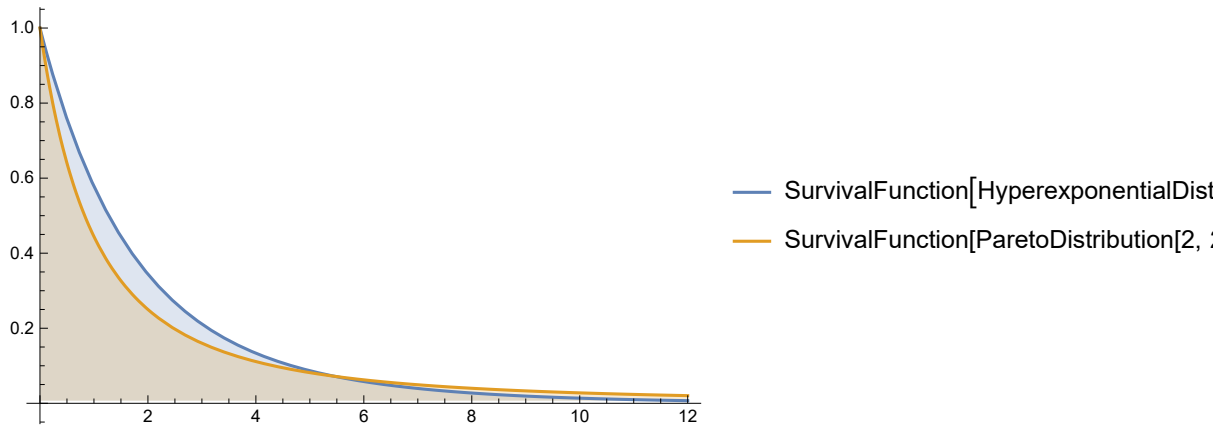
Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$0 < x < 4.$

Plot[**SurvivalFunction**[**HyperexponentialDistribution**[$\{\frac{3}{10}, \frac{7}{10}\}, \{\frac{6}{19}, \frac{2}{3}\}\}, x],$
 [διάγ... [συνάρτηση επιβίωσης [υπερεκθετική κατανομή

SurvivalFunction[**ParetoDistribution**[2, 2, 0], x], {x, 0, 12},
 [συνάρτηση επιβίωσης [κατανομή Pareto

PlotLegends → "Expressions", **Filling** → Bottom, **PlotRange** → All]
 [υπομνήματα διαγράμματος [συμπλήρ... [κάτω θ... [εύρος διαγρ... [όλα



Reduce[**SurvivalFunction**[**HyperexponentialDistribution**[$\{\frac{3}{10}, \frac{7}{10}\}, \{\frac{6}{19}, \frac{2}{3}\}\}, x] -$
 [μείωσ... [συνάρτηση επιβίωσης [υπερεκθετική κατανομή

SurvivalFunction[**ParetoDistribution**[2, 2, 0], x] < 0, x]
 [συνάρτηση επιβίωσης [κατανομή Pareto

$x > \text{Root}\left[\left\{28 - 40 e^{\frac{2 \#1}{3}} + 28 \#1 + 7 \#1^2 + e^{\frac{20 \#1}{57}} \left(12 + 12 \#1 + 3 \#1^2\right) \&, 5.4594968130499667465\right\}\right] \mid \mid$
 $x < 0$

$x > \text{N@Root}\left[\left\{28 - 40 e^{\frac{2 \#1}{3}} + 28 \#1 + 7 \#1^2 + e^{\frac{20 \#1}{57}} \left(12 + 12 \#1 + 3 \#1^2\right) \&, \right.$
 [... [ρίζα πολυωνυμικής εξίσωσης
 $5.45949681304996674646862946262368064799`20.60205996603593\}\right]$

$x > 5.4595$

Reduce[**SurvivalFunction**[**HyperexponentialDistribution**[$\{\frac{3}{10}, \frac{7}{10}\}, \{\frac{6}{19}, \frac{2}{3}\}\}, x] <$
 [μείωσ... [συνάρτηση επιβίωσης [υπερεκθετική κατανομή

SurvivalFunction[**ParetoDistribution**[2, 2, 0], x], x, Reals]
 [συνάρτηση επιβίωσης [κατανομή Pareto [πεδίο πραγματικών αριθμών

$x < 0 \mid \mid x > \text{N@Root}\left[\left\{28 - 40 e^{\frac{2 \#1}{3}} + 28 \#1 + 7 \#1^2 + e^{\frac{20 \#1}{57}} \left(12 + 12 \#1 + 3 \#1^2\right) \&, \right.$
 [... [ρίζα πολυωνυμικής εξίσωσης
 $5.45949681304996674646862946262368064799`20.60205996603593\}\right]$

$x < 0 \mid \mid x > 5.4595$

Reduce[**SurvivalFunction**[**ParetoDistribution**[2, 2, 0], x] <
 [μείωσ... [συνάρτηση επιβίωσης [κατανομή Pareto

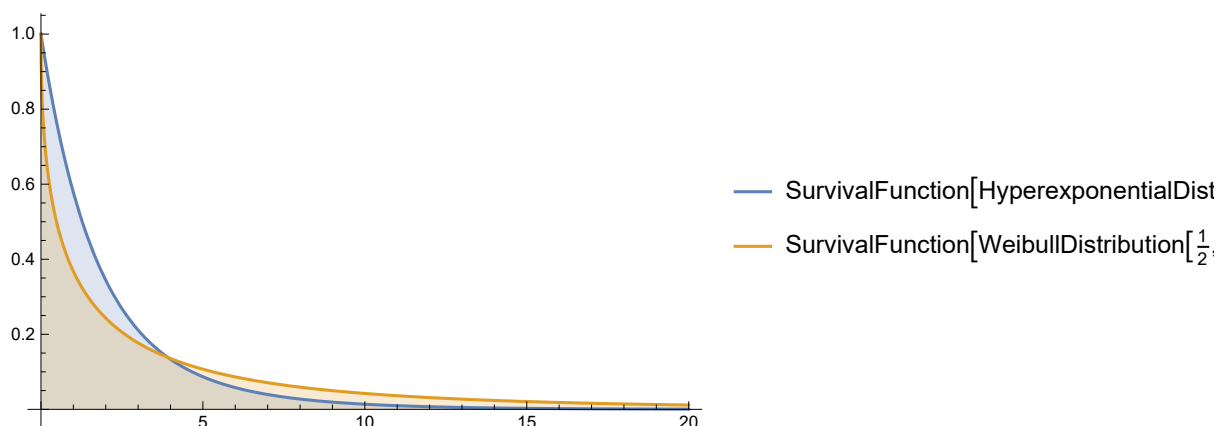
SurvivalFunction[**HyperexponentialDistribution**[$\{\frac{3}{10}, \frac{7}{10}\}, \{\frac{6}{19}, \frac{2}{3}\}\}, x], x, \text{Reals}]$
 [συνάρτηση επιβίωσης [υπερεκθετική κατανομή [πεδίο πραγματικ

```
0 < x < N@Root[{28 - 40 e $\frac{2 \#1}{3}$  + 28 #1 + 7 #12 + e $\frac{20 \#1}{57}$  (12 + 12 #1 + 3 #12) &,
  [...|ρίζα πολυωνυμικής εξίσωσης
  5.45949681304996674646862946262368064799`20.60205996603593}]
0 < x < 5.4595
```

```
Plot[{SurvivalFunction[HyperexponentialDistribution[{ $\frac{3}{10}$ ,  $\frac{7}{10}$ }, { $\frac{6}{19}$ ,  $\frac{2}{3}$ }], x],
  |διάγ... |συνάρτηση επιβίωσης |υπερεκθετική κατανομή
```

```
SurvivalFunction[WeibullDistribution[ $\frac{1}{2}$ , 1], x]], {x, 0, 20},
  |συνάρτηση επιβίωσης |κατανομή Weibull
```

```
PlotLegends -> "Expressions", Filling -> Bottom, PlotRange -> All]
  |υπομνήματα διαγράμματος |συμπλήρ... |κάτω θ... |εύρος διαγρ... |όλα
```



```
Reduce[SurvivalFunction[HyperexponentialDistribution[{ $\frac{3}{10}$ ,  $\frac{7}{10}$ }, { $\frac{6}{19}$ ,  $\frac{2}{3}$ }], x] <
  |μείωση... |συνάρτηση επιβίωσης |υπερεκθετική κατανομή
```

```
SurvivalFunction[WeibullDistribution[ $\frac{1}{2}$ , 1], x], x, Reals]
  |συνάρτηση επιβίωσης |κατανομή Weibull |πεδίο πραγματικών αριθμών
```

```
x < 0 || x > N@Root[{-7 + 10 e $-\sqrt{\#1} + \frac{2 \#1}{3}$  - 3 e $\frac{20 \#1}{57}$  &,
  [...|ρίζα πολυωνυμικής εξίσωσης
  3.92815304856051417924829244964579212167`20.601975062139342}]
x < 0 || x > 3.92815
```

```
Reduce[SurvivalFunction[WeibullDistribution[ $\frac{1}{2}$ , 1], x] <
  |μείωση... |συνάρτηση επιβίωσης |κατανομή Weibull
```

```
SurvivalFunction[HyperexponentialDistribution[{ $\frac{3}{10}$ ,  $\frac{7}{10}$ }, { $\frac{6}{19}$ ,  $\frac{2}{3}$ }], x], x, Reals]
  |συνάρτηση επιβίωσης |υπερεκθετική κατανομή |πεδίο πραγματικ
```

```
0 < x < N@Root[{-7 + 10 e $-\sqrt{\#1} + \frac{2 \#1}{3}$  - 3 e $\frac{20 \#1}{57}$  &,
  [...|ρίζα πολυωνυμικής εξίσωσης
  3.92815304856051417924829244964579212167`20.601975062139342}]
0 < x < 3.92815
```

```
Plot[{SurvivalFunction[ParetoDistribution[2, 2, 0], x],
```

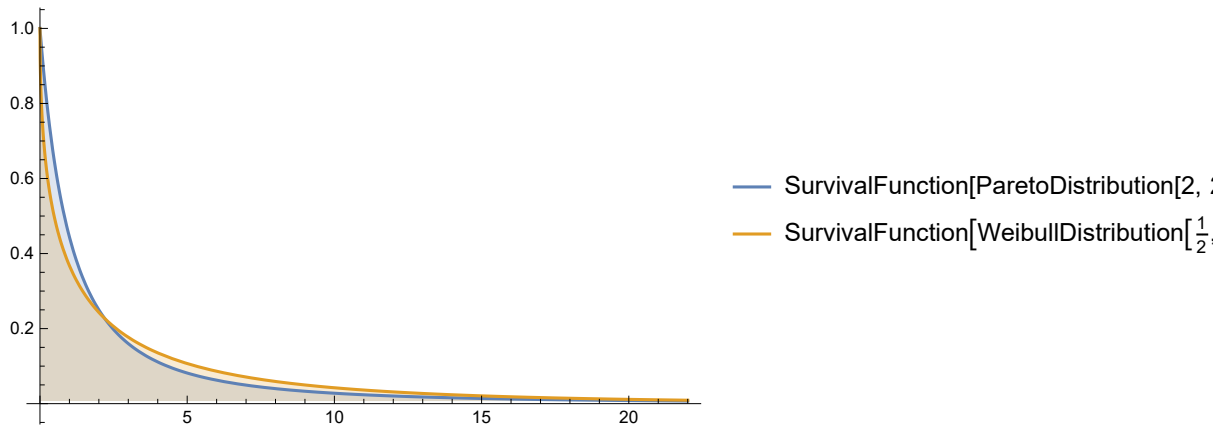
⌊διάγ... ⌊συνάρτηση επιβίωσης ⌊κατανομή Pareto

```
SurvivalFunction[WeibullDistribution[ $\frac{1}{2}$ , 1], x]], {x, 0, 22},
```

⌊συνάρτηση επιβίωσης ⌊κατανομή Weibull

```
PlotLegends → "Expressions", Filling → Bottom, PlotRange → All]
```

⌊υπομνήματα διαγράμματος ⌊συμπλήρ... ⌊κάτω θ... ⌊εύρος διαγρ... ⌊όλα



```
Reduce[SurvivalFunction[ParetoDistribution[2, 2, 0], x] <
```

⌊μείωση... ⌊συνάρτηση επιβίωσης ⌊κατανομή Pareto

```
SurvivalFunction[WeibullDistribution[ $\frac{1}{2}$ , 1], x], x, Reals]
```

⌊συνάρτηση επιβίωσης ⌊κατανομή Weibull

⌊πεδίο πραγματικών αριθμών

```
N@Root[{4 - 4 e√#1 + 4 #1 + #12 &,
```

⌊... ⌊ρίζα πολυωνυμικής εξίσωσης

```
2.19543743722014751680638811835378617459`20.301029995663978]] <
```

```
x < N@Root[{4 - 4 e√#1 + 4 #1 + #12 &,
```

⌊... ⌊ρίζα πολυωνυμικής εξίσωσης

```
32.32316853117321265893099863373668176068`20.60205998683016]]
```

```
2.19544 < x < 32.3232
```

```
Reduce[SurvivalFunction[ParetoDistribution[2, 2, 0], x] >
```

⌊μείωση... ⌊συνάρτηση επιβίωσης ⌊κατανομή Pareto

```
SurvivalFunction[WeibullDistribution[ $\frac{1}{2}$ , 1], x], x, Reals]
```

⌊συνάρτηση επιβίωσης ⌊κατανομή Weibull

⌊πεδίο πραγματικών αριθμών

```
0 < x < N@Root[{4 - 4 e√#1 + 4 #1 + #12 &,
```

⌊... ⌊ρίζα πολυωνυμικής εξίσωσης

```
2.19543743722014751680638811835378617459`20.301029995663978]] ||
```

```
x > Root[{4 - 4 e√#1 + 4 #1 + #12 &,
```

⌊ρίζα πολυωνυμικής εξίσωσης

```
32.32316853117321265893099863373668176068`20.60205998683016]]
```

```
0 < x < 2.19544 || x > Root[{4 - 4 e√#1 + 4 #1 + #12 &, 32.3231685311732126589]]
```

(*Στοχαστική διάταξη μέσω βαθμίδων αποτυχίας

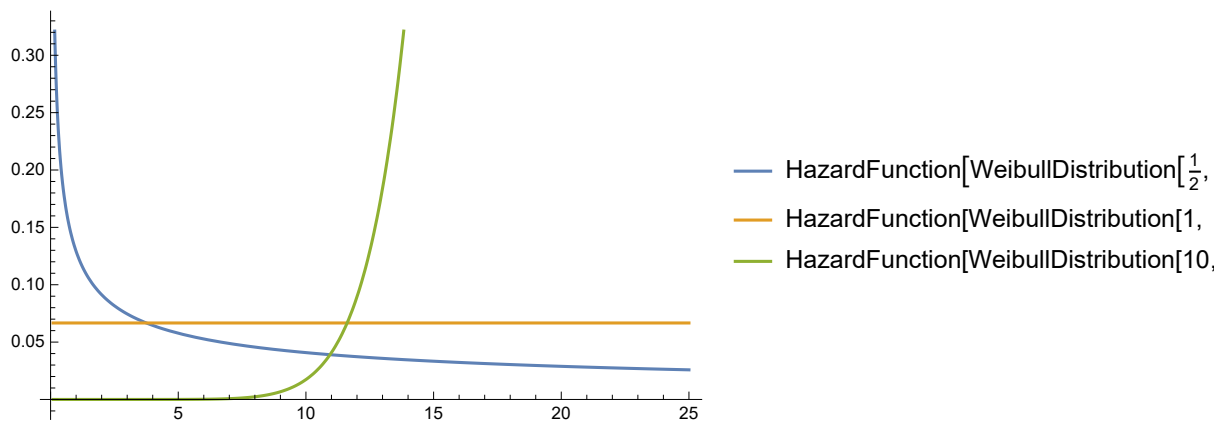
(Hazard rate) με σύγκριση των συναρτήσεων των βαθμίδων αποτυχίας*)

```
Plot[{HazardFunction[WeibullDistribution[ $\frac{1}{2}$ , 15], x],
[διάγ... [συνάρτηση κινδύνου [κατανομή Weibull

HazardFunction[WeibullDistribution[1, 15], x],
[συνάρτηση κινδύνου [κατανομή Weibull

HazardFunction[WeibullDistribution[10, 15], x]},
[συνάρτηση κινδύνου [κατανομή Weibull

{x, 0.1, 25}], PlotLegends → "Expressions"]
[υπομνήματα διαγράμματος
```



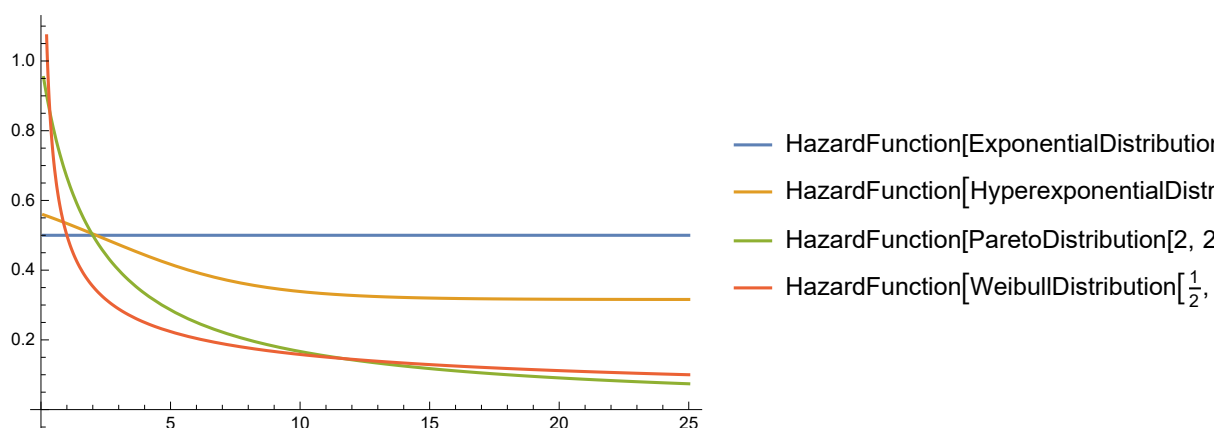
```
Plot[{HazardFunction[ExponentialDistribution[0.5], x],
[διάγ... [συνάρτηση κινδύνου [εκθετική κατανομή

HazardFunction[HyperexponentialDistribution[{ $\frac{3}{10}$ ,  $\frac{7}{10}$ }, { $\frac{6}{19}$ ,  $\frac{2}{3}$ }], x],
[συνάρτηση κινδύνου [υπερεκθετική κατανομή

HazardFunction[ParetoDistribution[2, 2, 0], x],
[συνάρτηση κινδύνου [κατανομή Pareto

HazardFunction[WeibullDistribution[ $\frac{1}{2}$ , 1], x]},
[συνάρτηση κινδύνου [κατανομή Weibull

{x, 0.1, 25}], PlotLegends → "Expressions"]
[υπομνήματα διαγράμματος
```



Reduce[**HazardFunction**[**ExponentialDistribution**[0.5], x] <
μείωση... συνάρτηση κινδύνου εκθετική κατανομή

HazardFunction[**HyperexponentialDistribution**[[$\frac{3}{10}$, $\frac{7}{10}$], [$\frac{6}{19}$, $\frac{2}{3}$]], x], x, Reals]
συνάρτηση κινδύνου υπερεκθετική κατανομή πεδίο πραγματικών

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$$0 \leq x < 2.12956$$

Reduce[**HazardFunction**[**ExponentialDistribution**[0.5], x] >
μείωση... συνάρτηση κινδύνου εκθετική κατανομή

HazardFunction[**HyperexponentialDistribution**[[$\frac{3}{10}$, $\frac{7}{10}$], [$\frac{6}{19}$, $\frac{2}{3}$]], x], x, Reals]
συνάρτηση κινδύνου υπερεκθετική κατανομή πεδίο πραγματικών

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$$x > 2.12956$$

Reduce[**HazardFunction**[**ExponentialDistribution**[0.5], x] <
μείωση... συνάρτηση κινδύνου εκθετική κατανομή

HazardFunction[**ParetoDistribution**[2, 2, 0], x], x, Reals]
συνάρτηση κινδύνου κατανομή Pareto πεδίο πραγματικών αριθμών

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$$0 < x < 2.$$

Reduce[**HazardFunction**[**ExponentialDistribution**[0.5], x] >
μείωση... συνάρτηση κινδύνου εκθετική κατανομή

HazardFunction[**ParetoDistribution**[2, 2, 0], x], x, Reals]
συνάρτηση κινδύνου κατανομή Pareto πεδίο πραγματικών αριθμών

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$$x == 0 \mid \mid x > 2.$$

Reduce[**HazardFunction**[**ExponentialDistribution**[0.5], x] <
μείωση... συνάρτηση κινδύνου εκθετική κατανομή

HazardFunction[**WeibullDistribution**[$\frac{1}{2}$, 1], x], x, Reals]
συνάρτηση κινδύνου κατανομή Weibull πεδίο πραγματικών αριθμών

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$$0 < x < 1.$$

Reduce[**HazardFunction**[**ExponentialDistribution**[0.5], x] >
μείωση... συνάρτηση κινδύνου εκθετική κατανομή

HazardFunction[**WeibullDistribution**[$\frac{1}{2}, 1$], x], x, Reals]
συνάρτηση κινδύνου κατανομή Weibull πεδίο πραγματικών αριθμών

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$x == 0 \mid x > 1.$

Reduce[**HazardFunction**[**HyperexponentialDistribution**[\{\frac{3}{10}, \frac{7}{10}\}, \{\frac{6}{19}, \frac{2}{3}\}], x] <
μείωση... συνάρτηση κινδύνου υπερεκθετική κατανομή

HazardFunction[**ParetoDistribution**[2, 2, 0], x], x, Reals]
συνάρτηση κινδύνου κατανομή Pareto πεδίο πραγματικών αριθμών

$0 < x < \text{N@Root}\left[\left\{-133 + 133 \#1 + e^{\frac{20 \#1}{57}} \left(-117 + 27 \#1\right) \&, \right.\right.$
... ρίζα πολυωνυμικής εξίσωσης
 $\left.1.95849433888242100395210088317754504317^{\sim} 20.284840770968664\right\}]$

$0 < x < 1.95849$

Reduce[**HazardFunction**[**HyperexponentialDistribution**[\{\frac{3}{10}, \frac{7}{10}\}, \{\frac{6}{19}, \frac{2}{3}\}], x] >
μείωση... συνάρτηση κινδύνου υπερεκθετική κατανομή

HazardFunction[**ParetoDistribution**[2, 2, 0], x], x, Reals]
συνάρτηση κινδύνου κατανομή Pareto πεδίο πραγματικών αριθμών

$x == 0 \mid x > \text{N@Root}\left[\left\{-133 + 133 \#1 + e^{\frac{20 \#1}{57}} \left(-117 + 27 \#1\right) \&, \right.\right.$
... ρίζα πολυωνυμικής εξίσωσης
 $\left.1.95849433888242100395210088317754504317^{\sim} 20.284840770968664\right\}]$

$x == 0 \mid x > 1.95849$

Reduce[**HazardFunction**[**HyperexponentialDistribution**[\{\frac{3}{10}, \frac{7}{10}\}, \{\frac{6}{19}, \frac{2}{3}\}], x] -
μείωση... συνάρτηση κινδύνου υπερεκθετική κατανομή

HazardFunction[**WeibullDistribution**[$\frac{1}{2}, 1$], x] < 0, x]
συνάρτηση κινδύνου κατανομή Weibull

Reduce: Reduce was unable to prove that a radical of an expression containing only real variables and parameters is real valued. If you are interested only in solutions for which all radicals contained in the input are real valued, use Reduce with domain argument Reals.

Reduce[\(\left[\left[\frac{\frac{7}{45} e^{-2 x / 3} + \frac{9}{95} e^{-6 x / 19}}{\frac{7}{10} e^{-2 x / 3} + \frac{3}{10} e^{-6 x / 19}}\right] \mid x \geq 0\right] - \left[\frac{1}{2 \sqrt{x}} \mid x > 0\right] < 0, x\)]

Reduce[\(\left[\frac{\frac{7}{15} e^{-2 x / 3} + \frac{9}{95} e^{-6 x / 19}}{\frac{7}{10} e^{-2 x / 3} + \frac{3}{10} e^{-6 x / 19}}\right] - \left(\frac{1}{2 \sqrt{x}}\right) < 0, x\)]
μείωση έκφρασης

$$0 < x <$$

$$\text{N@Root}\left[\left\{-29\,241 + 11\,664 \#1 + e^{-\frac{20 \#1}{57}} \left(-136\,458 + 114\,912 \#1\right) + e^{-\frac{40 \#1}{57}} \left(-159\,201 + 283\,024 \#1\right)\right\} \&, \right. \\ \left. \dots \right] \text{ρίζα πολυωνυμικής εξίσωσης} \\ 0.86434884734780600408897057576370980496`20.301029995664038\}]$$

$$0 < x < 0.864349$$

$$\text{Reduce}\left[\text{HazardFunction}\left[\text{HyperexponentialDistribution}\left[\left\{\frac{3}{10}, \frac{7}{10}\right\}, \left\{\frac{6}{19}, \frac{2}{3}\right\}\right], x\right] - \right. \\ \left. \dots \right] \text{μείωση} \dots \text{συνάρτηση κινδύνου} \text{υπερεκθετική κατανομή}$$

$$\text{HazardFunction}\left[\text{WeibullDistribution}\left[\frac{1}{2}, 1\right], x\right] > 0, x] \\ \text{συνάρτηση κινδύνου} \text{κατανομή Weibull}$$

 **Reduce:** Reduce was unable to prove that a radical of an expression containing only real variables and parameters is real valued. If you are interested only in solutions for which all radicals contained in the input are real valued, use Reduce with domain argument Reals.

$$\text{Reduce}\left[\left(\left[\begin{array}{cc} \frac{\frac{7}{15} e^{-2x/3} + \frac{9}{95} e^{-6x/19}}{\frac{7}{10} e^{-2x/3} + \frac{3}{10} e^{-6x/19}} & x \geq 0 \\ 0 & \text{True} \end{array}\right] - \left[\begin{array}{cc} \frac{1}{2\sqrt{x}} & x > 0 \\ 0 & \text{True} \end{array}\right] > 0, x\right]$$

$$\text{Reduce}\left[\left(\frac{\frac{7}{15} e^{-2x/3} + \frac{9}{95} e^{-6x/19}}{\frac{7}{10} e^{-2x/3} + \frac{3}{10} e^{-6x/19}}\right) - \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) > 0, x\right] \\ \text{μείωση} \text{εκφράσης}$$

$$x > \text{Root}\left[\left\{29\,241 + e^{-\frac{40 \#1}{57}} \left(159\,201 - 283\,024 \#1\right) + e^{-\frac{20 \#1}{57}} \left(136\,458 - 114\,912 \#1\right) - 11\,664 \#1 \&, \right. \right. \\ \left. \left. 0.86434884734780600409\right\}\right]$$

$$x > \text{N@Root}\left[\left\{29\,241 + e^{-\frac{40 \#1}{57}} \left(159\,201 - 283\,024 \#1\right) + e^{-\frac{20 \#1}{57}} \left(136\,458 - 114\,912 \#1\right) - 11\,664 \#1 \&, \right. \right. \\ \left. \left. \dots \right] \text{ρίζα πολυωνυμικής εξίσωσης} \\ 0.86434884734780600408897057576370980496`20.301029995664038\}]$$

$$x > 0.864349$$

$$\text{Reduce}\left[\text{HazardFunction}\left[\text{ParetoDistribution}\left[2, 2, 0\right], x\right] < \right. \\ \left. \dots \right] \text{μείωση} \dots \text{συνάρτηση κινδύνου} \text{κατανομή Pareto}$$

$$\text{HazardFunction}\left[\text{WeibullDistribution}\left[\frac{1}{2}, 1\right], x\right], x, \text{Reals}] \\ \text{συνάρτηση κινδύνου} \text{κατανομή Weibull} \quad \text{πεδίο πραγματικών αριθμών}$$

$$0 < x < \text{N}\left[2\left(3 - 2\sqrt{2}\right)\right] \mid \mid x > \text{N}\left[2\left(3 + 2\sqrt{2}\right)\right] \\ \text{αριθμητική τιμή} \quad \text{αριθμητική τιμή}$$

$$0 < x < 0.343146 \mid \mid x > 11.6569$$

$$\text{Reduce}\left[\text{HazardFunction}\left[\text{WeibullDistribution}\left[\frac{1}{2}, 1\right], x\right] < \right. \\ \left. \dots \right] \text{μείωση} \dots \text{συνάρτηση κινδύνου} \text{κατανομή Weibull}$$

$$\text{HazardFunction}\left[\text{ParetoDistribution}\left[2, 2, 0\right], x\right], x, \text{Reals}] \\ \text{συνάρτηση κινδύνου} \text{κατανομή Pareto} \quad \text{πεδίο πραγματικών αριθμών}$$

$$\text{N}\left[2\left(3 - 2\sqrt{2}\right)\right] < x < \text{N}\left[2\left(3 + 2\sqrt{2}\right)\right] \\ \text{αριθμητική τιμή} \quad \text{αριθμητική τιμή}$$

$$0.343146 < x < 11.6569$$

(*Στοχαστική Διάταξη μέσω Υπολειπόμενου Χρόνου Ζωής (Mean Residual Life Ordering)

[μέσος όρος

[θέσεις στοιχείω

με την μέθοδο του ελέγχου της μονοτονίας της $\frac{(\int_t^\infty \text{SurvivalFunction}[\text{dist1}, x] dx)}{\int_t^\infty \text{SurvivalFunction}[\text{dist2}, x] dx} *)$

$$\left(\int_t^\infty \text{SurvivalFunction}[\text{ExponentialDistribution}[0.5], x] dx \right) /$$

[συνάρτηση επιβίωσης [εκθετική κατανομή

$$\left(\int_t^\infty \text{SurvivalFunction}[\text{HyperexponentialDistribution}[\{\frac{3}{10}, \frac{7}{10}\}, \{\frac{6}{19}, \frac{2}{3}\}], x] dx \right)$$

[συνάρτηση επιβίωσης [υπερεκθετική κατανομή

Integrate: Unable to prove that integration limits {t} are real. Adding assumptions may help.

Integrate: Unable to prove that integration limits {t} are real. Adding assumptions may help.

$$\frac{\int_t^\infty \left(\begin{cases} e^{-0.5x} & x \geq 0 \\ 1 & \text{True} \end{cases} \right) dx}{\int_t^\infty \left(\begin{cases} \frac{7}{10} e^{-2x/3} + \frac{3}{10} e^{-6x/19} & x \geq 0 \\ 0 & \text{True} \end{cases} \right) dx}$$

$$\frac{(\int_x^\infty e^{-0.5t} dt)}{(\int_x^\infty (\frac{7}{10} e^{-2t/3} + \frac{3}{10} e^{-6t/19}) dt)}$$

$$\frac{40. e^{0.166667 x}}{21 + 19 e^{20 x/57}}$$

$$\text{FullSimplify}\left[\frac{40. e^{0.166667 x}}{21 + 19 e^{20 x/57}}\right]$$

[πλήρης απλοποίηση

$$\frac{2.10526 e^{0.166667 x}}{1.10526 + 1. e^{20 x/57}}$$

$$\partial_x \frac{2.10526 e^{0.166667 x}}{1.10526 + 1. e^{20 x/57}}$$

$$- \frac{0.738689 e^{0.517544 x}}{(1.10526 + 1. e^{20 x/57})^2} + \frac{0.350877 e^{0.166667 x}}{1.10526 + 1. e^{20 x/57}}$$

Reduce[

[μείωση έκφρασης

$$- \frac{0.738688273314866 e^{0.5175438596491228 x}}{(1.105263157894737 + 1. e^{20 x/57})^2} + \frac{0.35087719298245607 e^{0.16666666666666663 x}}{1.105263157894737 + 1. e^{20 x/57}} < 0,$$

x, Reals]

[πεδίο πραγματικών αριθμών

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients or the system obtained by direct rationalization of inexact numbers present in the system. Since many of the methods used by Reduce require exact input, providing Reduce with an exact version of the system may help.

$$\text{Reduce}\left[- \frac{0.738689 e^{0.517544 x}}{(1.10526 + 1. e^{20 x/57})^2} + \frac{0.350877 e^{0.166667 x}}{1.10526 + 1. e^{20 x/57}} < 0, x, \text{Reals}\right]$$

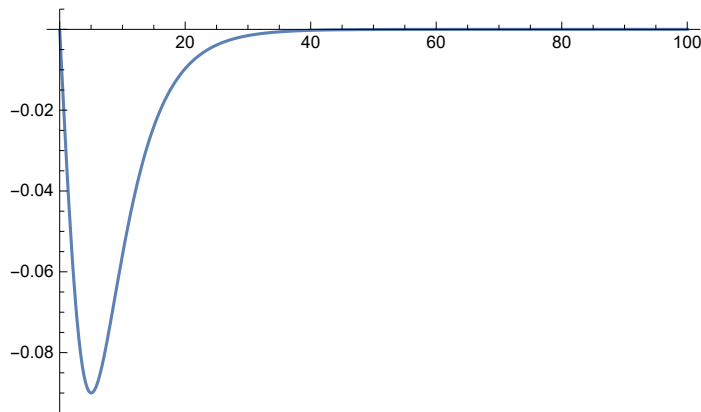
NSolve[
 [αριθμητική προσέγγιση λύσεων διαφορικής εξίσωσης

$$-\frac{0.738688273314866 e^{0.5175438596491228 x}}{(1.105263157894737 + 1. e^{20 x/57})^2} + \frac{0.35087719298245607 e^{0.1666666666666663 x}}{1.105263157894737 + 1. e^{20 x/57}} == 0,$$

 x, Reals]
 [πεδίο πραγματικών αριθμών
 {{x → 0.}}

Plot[
$$-\frac{0.738689 e^{0.517544 x}}{(1.10526 + 1. e^{20 x/57})^2} + \frac{0.350877 e^{0.166667 x}}{1.10526 + 1. e^{20 x/57}}, \{x, 0.01, 1000\}, \text{PlotRange} \rightarrow \text{All}]$$

 [διάγραμμα] [εύρος διαγρ... [όλα



$$\left(\int_t^\infty \text{SurvivalFunction}[\text{ExponentialDistribution}[0.5], x] dx \right) /$$

 [συνάρτηση επιβίωσης] [εκθετική κατανομή]

$$\left(\int_t^\infty \text{SurvivalFunction}[\text{ParetoDistribution}[2, 2, 0], x] dx \right)$$

 [συνάρτηση επιβίωσης] [κατανομή Pareto]

... **Integrate**: Unable to prove that integration limits {t} are real. Adding assumptions may help.

... **Integrate**: Unable to prove that integration limits {t} are real. Adding assumptions may help.

$$\frac{\int_t^\infty \left(\begin{cases} e^{-0.5 x} & x \geq 0 \\ 1 & \text{True} \end{cases} \right) dx}{\int_t^\infty \left(\begin{cases} \frac{1}{(1+\frac{x}{2})^2} & x > 0 \\ 1 & \text{True} \end{cases} \right) dx}$$

$$\partial_x \frac{\left(\int_x^\infty e^{-0.5 t} dt \right)}{\left(\int_x^\infty \left(\frac{1}{(1+\frac{t}{2})^2} \right) dt \right)}$$

ConditionalExpression[$0.5 e^{-0.5 x} - 0.25 e^{-0.5 x} (2 + x)$, $\text{Im}[x] \neq 0 \mid \text{Re}[x] > -2$]

Reduce[$0.5 e^{-0.5 x} - 0.25 e^{-0.5 x} (2 + x) < 0, x]$

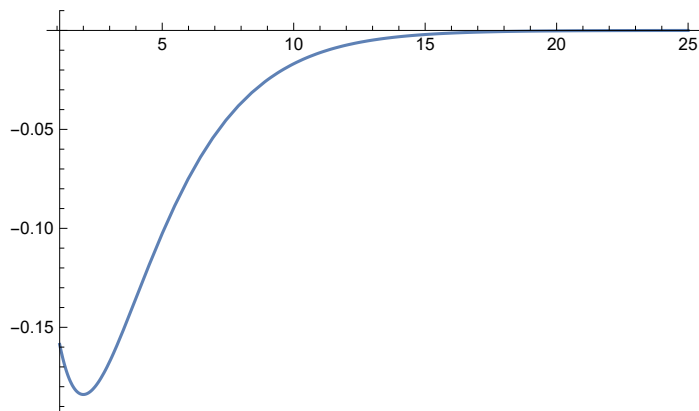
[μείωση έκφρασης]

... **Reduce**: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$x > 0$

Plot[%156, {x, 1.1, 25}]

Διάγραμμα



$\left(\int_t^\infty \text{SurvivalFunction}[\text{ExponentialDistribution}[0.5], x] \, dx \right) /$
 συνάρτηση επιβίωσης εκθετική κατανομή

$\left(\int_t^\infty \text{SurvivalFunction}[\text{WeibullDistribution}[\frac{1}{2}, 1], x] \, dx \right)$
 συνάρτηση επιβίωσης κατανομή Weibull

Integrate: Unable to prove that integration limits {t} are real. Adding assumptions may help.

Integrate: Unable to prove that integration limits {t} are real. Adding assumptions may help.

$$\frac{\int_t^\infty \left(\begin{cases} e^{-0.5x} & x \geq 0 \\ 1 & \text{True} \end{cases} \right) dx}{\int_t^\infty \left(\begin{cases} e^{-\sqrt{x}} & x > 0 \\ 1 & \text{True} \end{cases} \right) dx}$$

$$\partial_x \frac{\left(\int_x^\infty e^{-0.5t} \, dt \right)}{\left(\int_x^\infty e^{-\sqrt{t}} \, dt \right)}$$

$$\text{ConditionalExpression}\left[\frac{1. e^{\sqrt{x} - 0.5x} \left(-0.5 + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right)}{1 + \sqrt{x}} - \frac{0.5 e^{\sqrt{x} - 0.5x}}{(1 + \sqrt{x})^2 \sqrt{x}}, \right.$$

$$\left. \left(\text{Im}[x] == 0 \ \&\& \ \text{Re}[x] > 0 \right) \ || \ \text{Arg}[x] < \pi \right]$$

$$\text{Reduce}\left[\frac{1. e^{\sqrt{x} - 0.5x} \left(-0.5 + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right)}{1 + \sqrt{x}} - \frac{0.5 e^{\sqrt{x} - 0.5x}}{(1 + \sqrt{x})^2 \sqrt{x}} < 0, x, \text{Reals} \right]$$

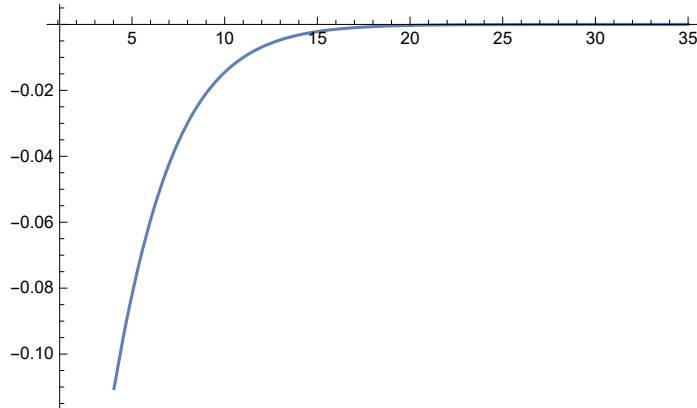
μείωση έκφρασης πεδίο πρ

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$$x > 0$$

Plot[%158, {x, 1.1, 35}]

Διάγραμμα



$\left(\int_t^\infty \text{SurvivalFunction}[\text{HyperexponentialDistribution}[\{\frac{3}{10}, \frac{7}{10}\}, \{\frac{6}{19}, \frac{2}{3}\}], x] dx \right) /$
 συνάρτηση επιβίωσης υπερεκθετική κατανομή

$\left(\int_t^\infty \text{SurvivalFunction}[\text{ParetoDistribution}[2, 2, \theta], x] dx \right)$
 συνάρτηση επιβίωσης κατανομή Pareto

Integrate: Unable to prove that integration limits {t} are real. Adding assumptions may help.

Integrate: Unable to prove that integration limits {t} are real. Adding assumptions may help.

$$\int_t^\infty \left(\begin{cases} \frac{7}{10} e^{-2x/3} + \frac{3}{10} e^{-6x/19} & x \geq 0 \\ 0 & \text{True} \end{cases} \right) dx$$

$$\int_t^\infty \left(\begin{cases} \frac{1}{(1+\frac{x}{2})^2} & x > 0 \\ 1 & \text{True} \end{cases} \right) dx$$

$$\partial_x \frac{\left(\int_x^\infty \left(\frac{7}{10} e^{-2t/3} + \frac{3}{10} e^{-6t/19} \right) dt \right)}{\left(\int_x^\infty \frac{1}{(1+\frac{t}{2})^2} dt \right)}$$

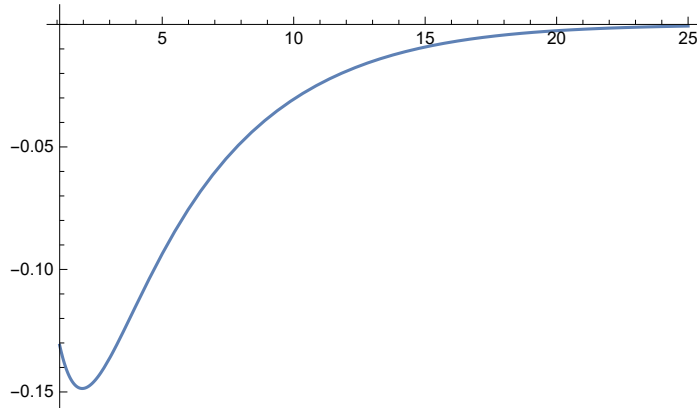
$$\text{ConditionalExpression}\left[\frac{1}{80} e^{-2x/3} (21 + 19 e^{20x/57}) + \frac{1}{12} e^{-6x/19} (2 + x) - \frac{1}{120} e^{-2x/3} (21 + 19 e^{20x/57}) (2 + x), \text{Im}[x] \neq 0 \mid \mid \text{Re}[x] > -2\right]$$

Reduce $\left[\frac{1}{80} e^{-2x/3} (21 + 19 e^{20x/57}) + \frac{1}{12} e^{-6x/19} (2 + x) - \frac{1}{120} e^{-2x/3} (21 + 19 e^{20x/57}) (2 + x) < 0, x\right]$
 μείωση έκφρασης

$$x > 0$$

Plot[%160, {x, 1.1, 25}]

Διάγραμμα



$\left(\int_t^\infty \text{SurvivalFunction}[\text{HyperexponentialDistribution}[\{\frac{3}{10}, \frac{7}{10}\}, \{\frac{6}{19}, \frac{2}{3}\}], x] dx \right) /$
 [συνάρτηση επιβίωσης] [υπερεκθετική κατανομή]

$\left(\int_t^\infty \text{SurvivalFunction}[\text{WeibullDistribution}[\frac{1}{2}, 1], x] dx \right)$
 [συνάρτηση επιβίωσης] [κατανομή Weibull]

... **Integrate:** Unable to prove that integration limits {t} are real. Adding assumptions may help.

... **Integrate:** Unable to prove that integration limits {t} are real. Adding assumptions may help.

$$\frac{\int_t^\infty \left(\begin{cases} \frac{7}{10} e^{-2x/3} + \frac{3}{10} e^{-6x/19} & x \geq 0 \\ 0 & \text{True} \end{cases} \right) dx}{\int_t^\infty \left(\begin{cases} e^{-\sqrt{x}} & x > 0 \\ 1 & \text{True} \end{cases} \right) dx}$$

$$\partial_x \frac{\left(\int_x^\infty \left(\frac{7}{10} e^{-2t/3} + \frac{3}{10} e^{-6t/19} \right) dt \right)}{\left(\int_x^\infty e^{-\sqrt{t}} dt \right)}$$

ConditionalExpression[

$$\frac{e^{\sqrt{x} - \frac{6x}{19}}}{6(1 + \sqrt{x})} + \frac{e^{\sqrt{x} - \frac{2x}{3}} (21 + 19 e^{20x/57}) \left(-\frac{2}{3} + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right)}{40(1 + \sqrt{x})} - \frac{e^{\sqrt{x} - \frac{2x}{3}} (21 + 19 e^{20x/57})}{80(1 + \sqrt{x})^2 \sqrt{x}},$$

$$(\text{Im}[x] == 0 \&\& \text{Re}[x] > 0) \mid \mid \text{Arg}[x] < \pi]$$

Reduce[

μείωση έκφρασης

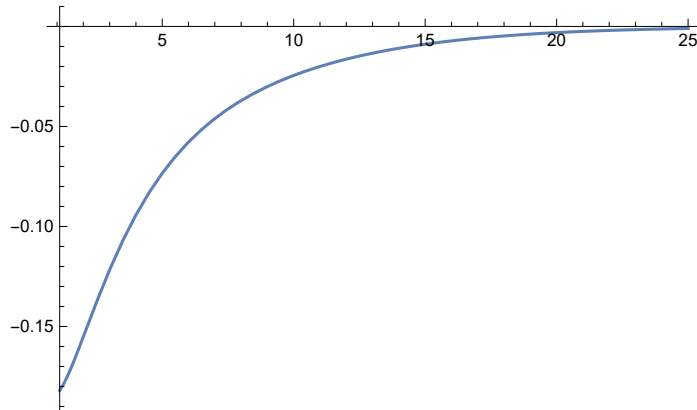
$$\frac{e^{\sqrt{x} - \frac{6x}{19}}}{6(1 + \sqrt{x})} + \frac{e^{\sqrt{x} - \frac{2x}{3}} (21 + 19 e^{20x/57}) \left(-\frac{2}{3} + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right)}{40(1 + \sqrt{x})} - \frac{e^{\sqrt{x} - \frac{2x}{3}} (21 + 19 e^{20x/57})}{80(1 + \sqrt{x})^2 \sqrt{x}} < 0, x, \text{Reals}]$$

[πεδίο πρι

x > 0

Plot[%162, {x, 1.1, 25}]

Διάγραμμα



$\left(\int_t^\infty \text{SurvivalFunction}[\text{ParetoDistribution}[2, 2, 0], x] dx \right) /$
 συνάρτηση επιβίωσης κατανομή Pareto

$\left(\int_t^\infty \text{SurvivalFunction}[\text{WeibullDistribution}[\frac{1}{2}, 1], x] dx \right)$
 συνάρτηση επιβίωσης κατανομή Weibull

Integrate: Unable to prove that integration limits {t} are real. Adding assumptions may help.

Integrate: Unable to prove that integration limits {t} are real. Adding assumptions may help.

$$\frac{\int_t^\infty \left(\begin{cases} \frac{1}{(1+\frac{x}{2})^2} & x > 0 \\ 1 & \text{True} \end{cases} \right) dx}{\int_t^\infty \left(\begin{cases} e^{-\sqrt{x}} & x > 0 \\ 1 & \text{True} \end{cases} \right) dx}$$

$$\partial_x \frac{\left(\int_x^\infty \left(\frac{1}{(1+\frac{t}{2})^2} \right) dt \right)}{\left(\int_x^\infty e^{-\sqrt{t}} dt \right)}$$

$$\text{ConditionalExpression} \left[-\frac{2 e^{\sqrt{x}}}{(1+\sqrt{x}) (2+x)^2} - \frac{e^{\sqrt{x}}}{(1+\sqrt{x})^2 \sqrt{x} (2+x)} + \frac{e^{\sqrt{x}}}{(1+\sqrt{x}) \sqrt{x} (2+x)}, \right. \\ \left. \left((\text{Im}[x] == 0 \&\& \text{Re}[x] > 0) \mid \mid \text{Arg}[x] < \pi \right) \&\& (\text{Im}[x] \neq 0 \mid \mid \text{Re}[x] > -2) \right]$$

$$\text{Reduce} \left[-\frac{2 e^{\sqrt{x}}}{(1+\sqrt{x}) (2+x)^2} - \frac{e^{\sqrt{x}}}{(1+\sqrt{x})^2 \sqrt{x} (2+x)} + \frac{e^{\sqrt{x}}}{(1+\sqrt{x}) \sqrt{x} (2+x)} < 0, x, \text{Reals} \right]$$

μείωση έκφρασης πεδίο πρ

$$0 < x < 4$$

$$\frac{e^{-2t/3} (21 + 19 e^{20t/57})}{20 \left(\left[\begin{array}{l} \frac{7}{10} e^{-2t/3} + \frac{3}{10} e^{-6t/19} \\ 0 \end{array} \right] t \geq 0 \right. \left. \begin{array}{l} \text{True} \end{array} \right)}$$

$$\frac{e^{-2t/3} (21 + 19 e^{20t/57})}{20 \left(\frac{7}{10} e^{-2t/3} + \frac{3}{10} e^{-6t/19} \right)}$$

(*mean residual HyperexponentialDistribution[{ $\frac{3}{10}$, $\frac{7}{10}$ }, { $\frac{6}{19}$, $\frac{2}{3}$ }] *)

υπερεκθετική κατανομή

$$\left(\int_t^\infty ((x - t) \text{PDF}[\text{ParetoDistribution}[2, 2, \theta], x]) dx \right)$$

σ... κατανομή Pareto

Integrate: "Unable to prove that integration limits $\int_t^\infty$ are real. Adding assumptions may help."

αόριστο ολοκλήρωμα

κουτί γραμμής

$$\int_t^\infty (-t + x) \left(\left[\begin{array}{l} \frac{8}{(2+x)^3} \\ 0 \end{array} \right] x \geq 0 \right. \left. \begin{array}{l} \text{True} \end{array} \right) dx$$

$$\int_t^\infty (-t + x) \left(\frac{8}{(2+x)^3} \right) dx$$

$$\left(\int_t^\infty (-t + x) \left(\frac{8}{(2+x)^3} \right) dx \right) / \text{SurvivalFunction}[\text{ParetoDistribution}[2, 2, \theta], t]$$

συνάρτηση επιβίωσης κατανομή Pareto

$$\text{ConditionalExpression} \left[\frac{4}{(2+t) \left(\left[\begin{array}{l} \frac{1}{\left(1+\frac{t}{2}\right)^2} \\ 1 \end{array} \right] t > 0 \right. \left. \begin{array}{l} \text{True} \end{array} \right)} \right], \text{Im}[t] \neq 0 \mid \mid \text{Re}[t] > -2]$$

έκφραση υπό όρους

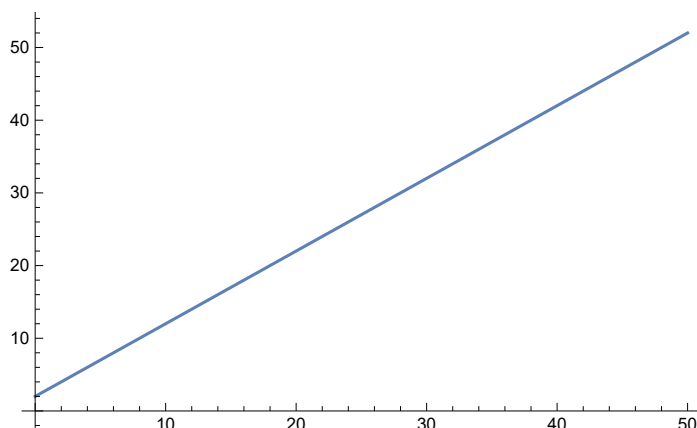
φανταστικό μ... πραγματικό μέρ

$$\frac{4}{(2+t) \left(\frac{1}{\left(1+\frac{t}{2}\right)^2} \right)}$$

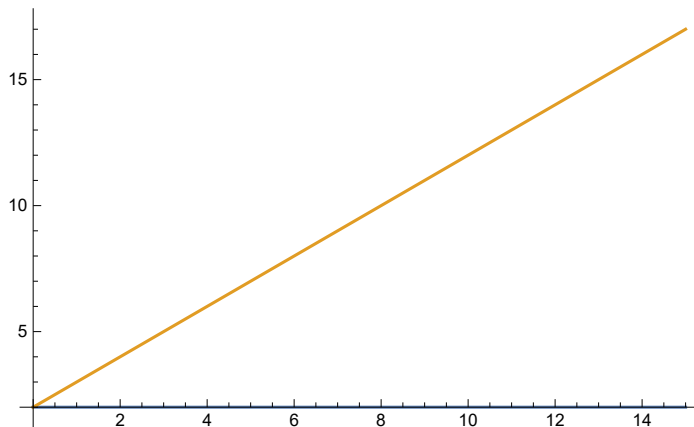
$$\frac{4 \left(1 + \frac{t}{2}\right)^2}{2+t} (*\text{mean residualParetoDistribution}[2,2,\theta] *)$$

$$\text{Plot} \left[\frac{4 \left(1 + \frac{t}{2}\right)^2}{2+t}, \{t, 0, 50\} \right]$$

διάγραμμα



`Plot[{2,  $\frac{4(1+\frac{t}{2})^2}{2+t}$ }, {t, 0, 15}, PlotRange -> All]`
 [διάγραμμα] [εύρος διαγρά... [όλα



`Reduce[2. < 2 (1 +  $\sqrt{t}$ ), t] (*MRE<MRW*)`
 [μείωση έκφρασης]

Reduce:

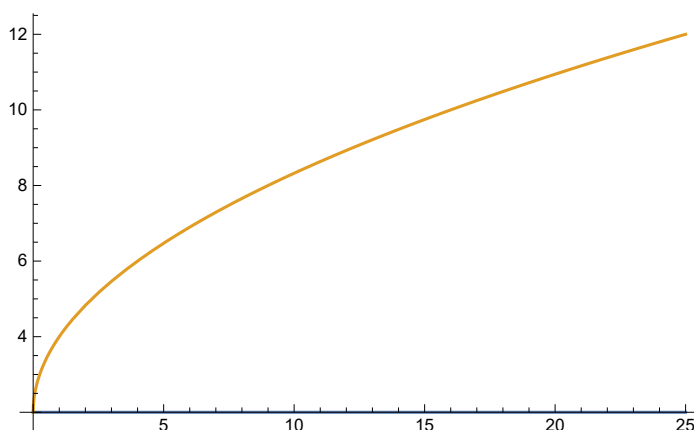
[μείωση έκφρασης]

"Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was
 [μείωση έκφρασης]
 obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result."

`t >`

`0`

`Plot[{2., 2 (1 +  $\sqrt{t}$ )}, {t, 0, 25}, PlotRange -> All]`
 [διάγραμμα] [εύρος διαγρά... [όλα



`Reduce[ $\frac{e^{-2t/3} (21 + 19 e^{20t/57})}{20 (\frac{7}{10} e^{-2t/3} + \frac{3}{10} e^{-6t/19})} < \frac{4(1+\frac{t}{2})^2}{2+t}$ , t] (*MRH<MRP*)`
 [μείωση έκφρασης]

`t > 0`

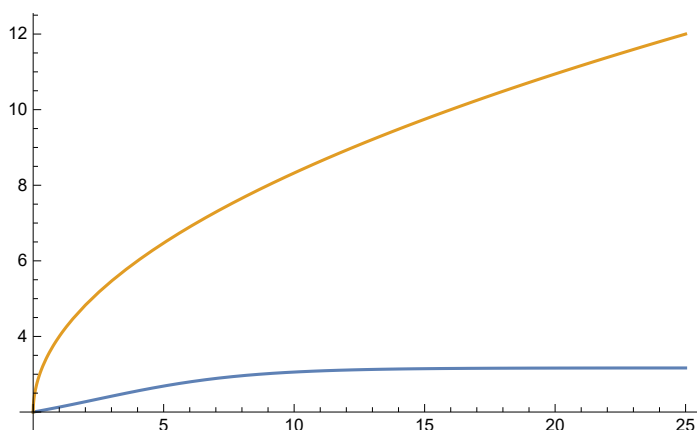
Reduce $\left[\frac{e^{-2t/3} (21 + 19 e^{20t/57})}{20 \left(\frac{7}{10} e^{-2t/3} + \frac{3}{10} e^{-6t/19} \right)} < 2 (1 + \sqrt{t}) \right], t] \quad (*MRH < MRW*)$

[μείωση έκφρασης](#)

$t > 0$

Plot $\left[\left\{ \frac{e^{-2t/3} (21 + 19 e^{20t/57})}{20 \left(\frac{7}{10} e^{-2t/3} + \frac{3}{10} e^{-6t/19} \right)}, 2 (1 + \sqrt{t}) \right\}, \{t, 0, 25\}, \text{PlotRange} \rightarrow \text{All} \right]$

[διάγραμμα](#) [εύρος διαγράμ...](#) [όλα](#)



Reduce $\left[\frac{4 \left(1 + \frac{t}{2}\right)^2}{2 + t} < 2 (1 + \sqrt{t}) \right], t] \quad (*MRP < MRW*)$

[μείωση έκφρασης](#)

$0 < t < 4$

Reduce $\left[2 (1 + \sqrt{t}) < \frac{4 \left(1 + \frac{t}{2}\right)^2}{2 + t} \right], t] \quad (*MRW < MRP*)$

[μείωση έκφρασης](#)

$t > 4$

$m3[t_]:= \frac{4 \left(1 + \frac{t}{2}\right)^2}{2 + t}$

$m4[t_]:= 2 (1 + \sqrt{t})$

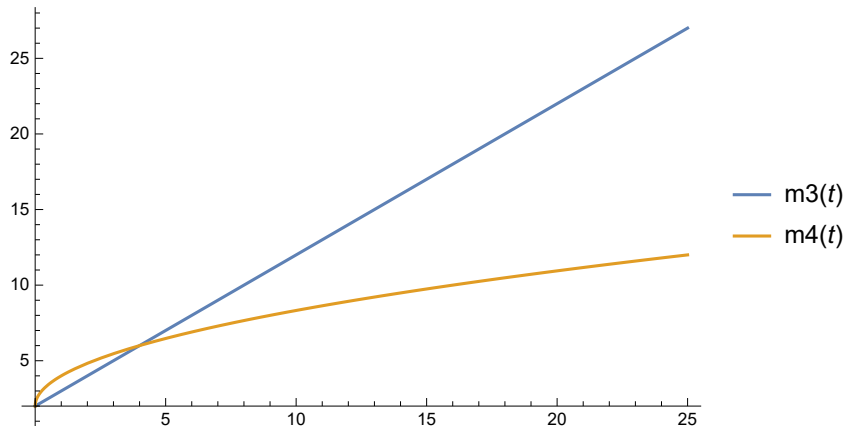
`Plot[{m3[t], m4[t]}, {t, 0, 25}, PlotRange → All, PlotLegends → "Expressions"]`

διάγραμμα

εύρος διαγρά...

όλα

υπομνήματα διαγράμματος



(*Στοχαστική Διάταξη μέσω του λόγου των πιθανοφανειών (Likelihood Ratio Order)*)

πιθανότητα

έλεγχος σειρ

`(PDF[ExponentialDistribution[0.5], x]) /`

σ... εκθετική κατανομή

`PDF[HyperexponentialDistribution[{3/10, 7/10}, {6/19, 2/3}], x]`

σ... υπερεκθετική κατανομή

$$\begin{cases} 0.5 e^{-0.5 x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{True} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{7}{15} e^{-2 x/3} + \frac{9}{95} e^{-6 x/19} & x \geq 0 \\ 0 & \text{True} \end{cases}$$

$$\partial_x \frac{0.5 e^{-0.5 x}}{\frac{7}{15} e^{-2 x/3} + \frac{9}{95} e^{-6 x/19}} - \frac{0.5 e^{-0.5 x} \left(-\frac{14}{45} e^{-2 x/3} - \frac{54 e^{-6 x/19}}{1805} \right)}{\left(\frac{7}{15} e^{-2 x/3} + \frac{9}{95} e^{-6 x/19} \right)^2} - \frac{0.25 e^{-0.5 x}}{\frac{7}{15} e^{-2 x/3} + \frac{9}{95} e^{-6 x/19}}$$

`FullSimplify` $\left[-\frac{0.5 e^{-0.5 x} \left(-\frac{14}{45} e^{-2 x/3} - \frac{54 e^{-6 x/19}}{1805} \right)}{\left(\frac{7}{15} e^{-2 x/3} + \frac{9}{95} e^{-6 x/19} \right)^2} - \frac{0.25 e^{-0.5 x}}{\frac{7}{15} e^{-2 x/3} + \frac{9}{95} e^{-6 x/19}} \right]$

πλήρης απλοποίηση

$$\frac{4.33299 e^{0.166667 x} - 0.972222 e^{0.517544 x}}{(4.92593 + 1. e^{20 x/57})^2}$$

`NSolve` $\left[-\frac{0.5 e^{-0.5 x} \left(-\frac{14}{45} e^{-2 x/3} - \frac{54 e^{-6 x/19}}{1805} \right)}{\left(\frac{7}{15} e^{-2 x/3} + \frac{9}{95} e^{-6 x/19} \right)^2} - \frac{0.25 e^{-0.5 x}}{\frac{7}{15} e^{-2 x/3} + \frac{9}{95} e^{-6 x/19}} == 0, x \right]$

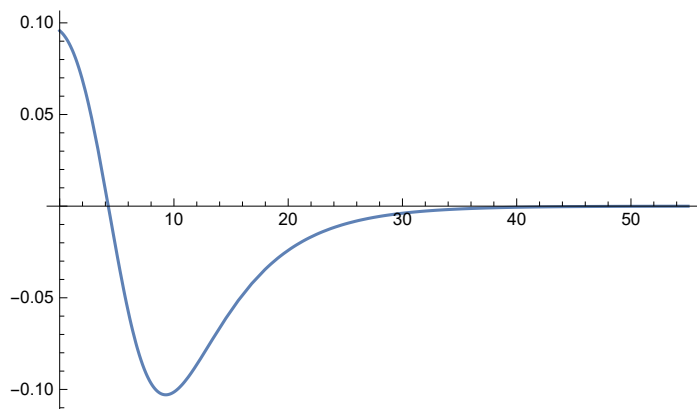
αριθμητική προσέγγιση λύσεων διαφορικής εξίσωσης

NSolve: Inverse functions are being used by NSolve, so some solutions may not be found; use Reduce for complete solution information.

$\{ \{x \rightarrow 4.25912\} \}$

Plot $\left[-\frac{0.5 e^{-0.5 x} \left(-\frac{14}{45} e^{-2 x/3} - \frac{54 e^{-6 x/19}}{1805} \right)}{\left(\frac{7}{15} e^{-2 x/3} + \frac{9}{95} e^{-6 x/19} \right)^2} - \frac{0.25 e^{-0.5 x}}{\frac{7}{15} e^{-2 x/3} + \frac{9}{95} e^{-6 x/19}}, \{x, 0, 55\} \right]$

Διάγραμμα



$(\text{PDF}[\text{ExponentialDistribution}[0.5], x])$
 $\text{PDF}[\text{ParetoDistribution}[2, 2, 0], x]$

$$\partial_x \frac{0.5 e^{-0.5 x}}{\frac{8}{(2+x)^3}}$$

$$0.1875 e^{-0.5 x} (2+x)^2 - 0.03125 e^{-0.5 x} (2+x)^3$$

$$\text{Reduce}[0.1875 e^{-0.5 x} (2+x)^2 - 0.03125 e^{-0.5 x} (2+x)^3 < 0, x]$$

Μείωση έκφρασης

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$x > 4.$

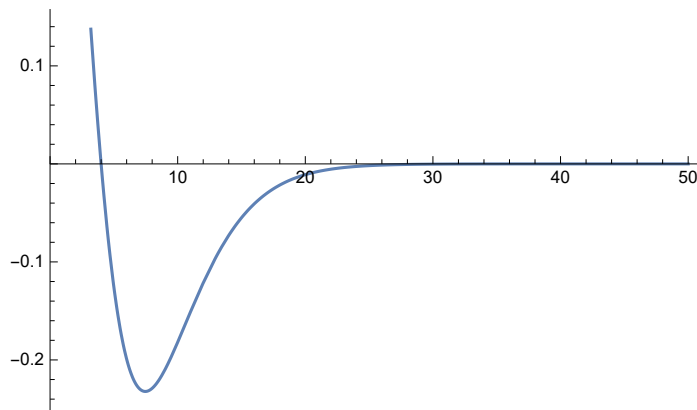
$$\text{Reduce}[0.1875 e^{-0.5 x} (2+x)^2 - 0.03125 e^{-0.5 x} (2+x)^3 > 0, x]$$

Μείωση έκφρασης

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$x < -2. \mid -2. < x < 4.$

Plot[Piecewise[{{Indeterminate, x < 0},
 [διάσπαση] [μηματική συν...] [απροσδιόριστο]
 {0.1875 e^{-0.5 x} (2. + x)² - 0.03125 e^{-0.5 x} (2. + x)³, x > 0}}, Indeterminate], {x, 1, 50}]
 [απροσδιόριστο]



(PDF[ExponentialDistribution[0.5], x])

PDF[WeibullDistribution[1/2, 1], x]

$$\partial_x \frac{0.5 e^{-0.5 x}}{\frac{e^{-\sqrt{x}}}{2 \sqrt{x}}}$$

$$\frac{0.5 e^{\sqrt{x} - 0.5 x}}{\sqrt{x}} + 1. e^{\sqrt{x} - 0.5 x} \left(-0.5 + \frac{1}{2 \sqrt{x}} \right) \sqrt{x}$$

Reduce[$\frac{0.5 e^{\sqrt{x} - 0.5 x}}{\sqrt{x}} + 1. e^{\sqrt{x} - 0.5 x} \left(-0.5 + \frac{1}{2 \sqrt{x}} \right) \sqrt{x} < 0, x]$
 [μείωση έκφρασης]

$$\frac{0.5 e^{\sqrt{x} - 0.5 x}}{\sqrt{x}} + 1. e^{\sqrt{x} - 0.5 x} \left(-0.5 + \frac{1}{2 \sqrt{x}} \right) \sqrt{x}$$

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients or the system obtained by direct rationalization of inexact numbers present in the system. Since many of the methods used by Reduce require exact input, providing Reduce with an exact version of the system may help.

Reduce: Reduce was unable to prove that a radical of an expression containing only real variables and parameters is real valued. If you are interested only in solutions for which all radicals contained in the input are real valued, use Reduce with domain argument Reals.

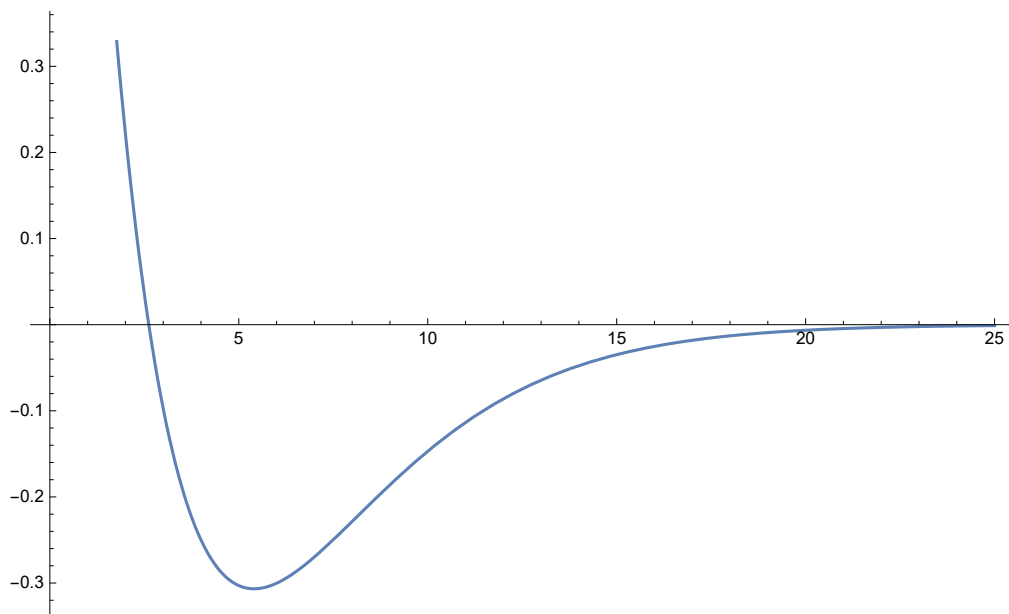
$$\text{Reduce}\left[\frac{0.5 e^{\sqrt{x} - 0.5 x}}{\sqrt{x}} + 1. e^{\sqrt{x} - 0.5 x} \left(-0.5 + \frac{1}{2 \sqrt{x}} \right) \sqrt{x} < 0, x\right]$$

$$\text{NSolve}\left[\frac{0.5 e^{\sqrt{x} - 0.5 x}}{\sqrt{x}} + 1. e^{\sqrt{x} - 0.5 x} \left(-0.5 + \frac{1}{2 \sqrt{x}} \right) \sqrt{x} == 0, x\right]$$

[αριθμητική προσέγγιση λύσεων διαφορικής εξίσωσης]

{{x → 2.61803}}

`Plot` $\left[\frac{0.5 e^{\sqrt{x}-0.5 x}}{\sqrt{x}}+1. e^{\sqrt{x}-0.5 x}\left(-0.5+\frac{1}{2 \sqrt{x}}\right) \sqrt{x},\{x, 0, 25\}\right]$
 [διάγραμμα]



`PDF` $\left[\text{HyperexponentialDistribution}\left[\left\{\frac{3}{10}, \frac{7}{10}\right\},\left\{\frac{6}{19}, \frac{2}{3}\right\}\right], x\right] /$
 [σ... [υπερεκθετική κατανομή]

`PDF` $\left[\text{ParetoDistribution}[2, 2, 0], x\right]$

[σ... [κατανομή Pareto]

$$\partial_x \frac{\frac{7}{15} e^{-2x/3} + \frac{9}{95} e^{-6x/19}}{\frac{8}{(2+x)^3}}$$

$$\frac{3}{8} \left(\frac{7}{15} e^{-2x/3} + \frac{9}{95} e^{-6x/19} \right) (2+x)^2 + \frac{1}{8} \left(-\frac{14}{45} e^{-2x/3} - \frac{54 e^{-6x/19}}{1805} \right) (2+x)^3$$

`FullSimplify` $\left[\frac{3}{8} \left(\frac{7}{15} e^{-2x/3} + \frac{9}{95} e^{-6x/19} \right) (2+x)^2 + \frac{1}{8} \left(-\frac{14}{45} e^{-2x/3} - \frac{54 e^{-6x/19}}{1805} \right) (2+x)^3\right]$
 [πλήρης απλοποίηση]

$$-\frac{1}{129960} e^{-2x/3} (2+x)^2 \left(243 e^{20x/57} (-15+2x) + 2527 (-5+2x) \right)$$

`Reduce` $\left[e^{-2x/3} (2+x)^2 \left(243 e^{20x/57} (-15+2x) + 2527 (-5+2x) \right) < 0, x\right]$
 [μείωση έκφρασης]

$x < -2 \mid \mid -2 < x < \text{N@Root}\left[\left\{-12635+5054 \#1+e^{\frac{20 \#1}{57}}(-3645+486 \#1)\right\} \&, \right.$
 [... [ρίζα πολυωνυμικής εξίσωσης]

$\left. 3.85569532021472851751305380152423651907^{\cdot} 20.277991163095017\right\} \mid]$

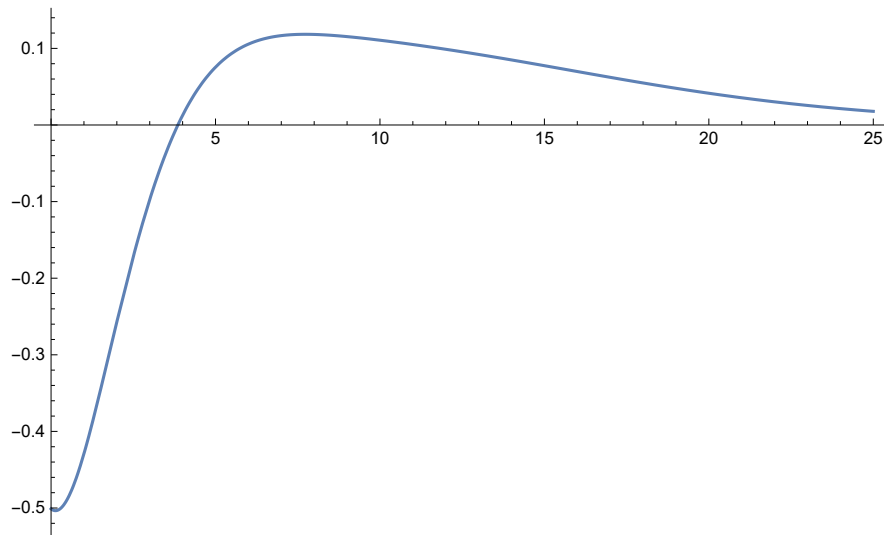
$x < -2 \mid \mid -2 < x < 3.8557$

Plot $\left[\frac{1}{129960} e^{-2x/3} (2+x)^2 (243 e^{20x/57} (-15+2x) + 2527 (-5+2x)) \right],$

[\[διάγραμμα\]](#)

{x, 0, 25}, PlotRange → All]

[\[εύρος διαγρ...](#) [\[όλα\]](#)



$\left(\text{PDF} \left[\text{HyperexponentialDistribution} \left[\left\{ \frac{3}{10}, \frac{7}{10} \right\}, \left\{ \frac{6}{19}, \frac{2}{3} \right\} \right], x \right] \right) /$

[\[σ...](#) [\[υπερεκθετική κατανομή\]](#)

$\text{PDF} \left[\text{WeibullDistribution} \left[\frac{1}{2}, 1 \right], x \right]$

[\[σ...](#) [\[κατανομή Weibull\]](#)

$$\partial_x \frac{\frac{7}{15} e^{-2x/3} + \frac{9}{95} e^{-6x/19}}{\frac{e^{-\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}}$$

$$e^{\sqrt{x}} \left(\frac{7}{15} e^{-2x/3} + \frac{9}{95} e^{-6x/19} \right) + \frac{e^{\sqrt{x}} \left(\frac{7}{15} e^{-2x/3} + \frac{9}{95} e^{-6x/19} \right)}{\sqrt{x}} + 2 e^{\sqrt{x}} \left(-\frac{14}{45} e^{-2x/3} - \frac{54}{1805} e^{-6x/19} \right) \sqrt{x}$$

Reduce $\left[\partial_x \frac{\frac{7}{15} e^{-2x/3} + \frac{9}{95} e^{-6x/19}}{\frac{e^{-\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}} < 0, x, \text{Reals} \right]$

[\[μείωση έκφρασης\]](#)

[\[πεδίο πρ](#)

$x > \text{N@Root} \left[\left\{ -7581 - 7581 \sqrt{\#1} + 10108 \#1 + e^{\frac{20 \#1}{57}} \left(-1539 - 1539 \sqrt{\#1} + 972 \#1 \right) \right\} \&, \right.$

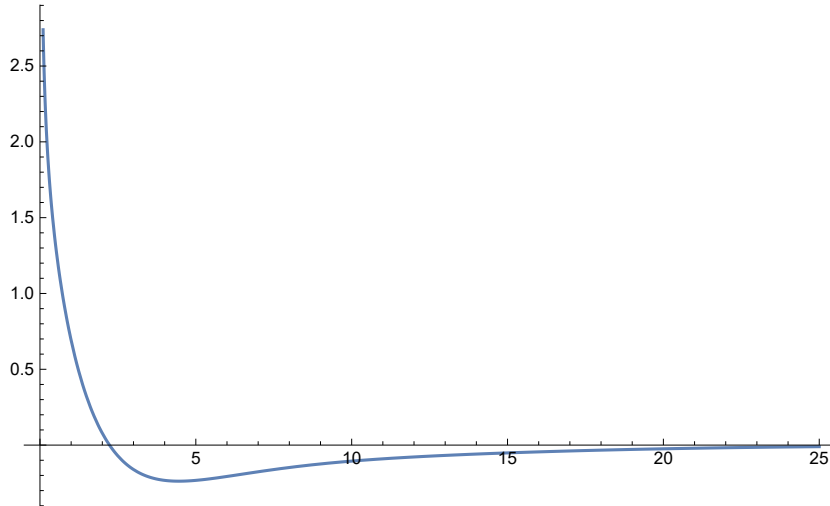
[\[...\]](#) [\[ρίζα πολυωνυμικής εξίσωσης\]](#)

$2.23168421270540725319060016303877851357`20.602059991298635 \}]$

$x > 2.23168$

`Plot[-`
$$\frac{1}{16245\sqrt{x}}e^{\sqrt{x}-\frac{2x}{3}}\left(2527\left(-3-3\sqrt{x}+4x\right)+81e^{20x/57}\left(-19-19\sqrt{x}+12x\right)\right),$$

`{x, 0.1, 25}, PlotRange -> All]`
 [εύρος διαγράμ... [όλα



`(PDF[ParetoDistribution[2, 2, 0], x])`
`PDF[WeibullDistribution[ $\frac{1}{2}$ , 1], x]`

$$\partial_x \frac{\frac{8}{(2+x)^3}}{\frac{e^{-\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}} - \frac{48 e^{\sqrt{x}} \sqrt{x}}{(2+x)^4} + \frac{8 e^{\sqrt{x}}}{(2+x)^3} + \frac{8 e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x} (2+x)^3}$$

`Simplify[-`
$$\frac{48 e^{\sqrt{x}} \sqrt{x}}{(2+x)^4} + \frac{8 e^{\sqrt{x}}}{(2+x)^3} + \frac{8 e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x} (2+x)^3}$$

`]`
 [απλοποίηση

.

`Reduce[`
$$\frac{8 e^{\sqrt{x}} (2 + 2 \sqrt{x} - 5 x + x^{3/2})}{\sqrt{x} (2 + x)^4} > 0, x, \text{Reals}]$$

`]`
 [μείωση έκφρασης [πεδίο πρ

$$0 < x < 1 \mid x > 10 + 4 \sqrt{6}$$

`Reduce[`
$$\partial_x \frac{\frac{8}{(2+x)^3}}{\frac{e^{-\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}} < 0, x, \text{Reals}]$$

`]`
 [μείωση έκφρασης [πεδίο πρ

$$1 < x < N[10 + 4 \sqrt{6}]$$

[αριθμητική τιμή

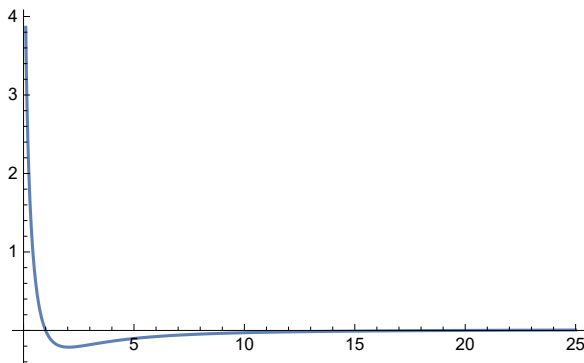
$$1 < x < 19.798$$

`Reduce[8 e√x (2 + 2 √x - 5 x + x3/2) < 0, x]`
 [μείωση έκφρασης]

Reduce: Reduce was unable to prove that a radical of an expression containing only real variables and parameters is real valued. If you are interested only in solutions for which all radicals contained in the input are real valued, use Reduce with domain argument Reals.

`Reduce[8 e√x (2 + 2 √x - 5 x + x3/2) < 0, x]`

`Plot[ $\frac{8 e^{\sqrt{x}} (2 + 2 \sqrt{x} - 5 x + x^{3/2})}{\sqrt{x} (2 + x)^4}$ , {x, 0.1, 25}, PlotRange -> All]`
 [διάγραμμα] [εύρος διαγρ... [όλα]



(*Ορισμός των H[x] για κάθε κατανομή καθώς και των H̄[t],
 το επόμενο από το H γράμμα συμβολίζει το ποιά κατανομή αφορά,
 οπότε HE[x] είναι η συνάρτηση H της Εκθετικής,
 HH είναι η συνάρτηση H της Υπερεκθετικής (Hyperexponential),
 HP είναι της Pareto και HW της Weibull,
 αντίστοιχα μαρκάρονται οι ουρές των συναρτήσεων H και οι σ.π.π.*)

$$HE[x_] := \frac{1}{\text{Mean}[\text{ExponentialDistribution}[0.5]]}$$

$$\int_0^x \text{SurvivalFunction}[\text{ExponentialDistribution}[0.5], t] dt$$

 [συνάρτηση επιβίωσης] [εκθετική κατανομή]

$$\bar{H}E[t_] := e^{-0.5 t}$$

$$HE1[x_] := 0.5 \int_0^x (e^{-0.5 t}) dt$$

$$HH[x_] := \left(\frac{1}{\text{Mean}[\text{HyperexponentialDistribution}[\{\frac{3}{10}, \frac{7}{10}\}, \{\frac{6}{19}, \frac{2}{3}\}]]} \right)$$

 [μέσ...] [υπερεκθετική κατανομή]

$$\int_0^x \text{SurvivalFunction}[\text{HyperexponentialDistribution}[\{\frac{3}{10}, \frac{7}{10}\}, \{\frac{6}{19}, \frac{2}{3}\}], t] dt$$

 [συνάρτηση επιβίωσης] [υπερεκθετική κατανομή]

$$\bar{H}H[t_] := \frac{1}{40} e^{-2 t/3} (21 + 19 e^{20 t/57})$$

$$HH1[x_] := \frac{1}{2} \int_0^x \left(\frac{7}{10} e^{-2 t/3} + \frac{3}{10} e^{-6 t/19} \right) dt$$

$$\text{HP}[x_] := \frac{1}{\text{Mean}[\text{ParetoDistribution}[2, 2, 0]]}$$

$$\int_0^x \text{SurvivalFunction}[\text{ParetoDistribution}[2, 2, 0], t] \, dt$$

συνάρτηση επιβίωσης | κατανομή Pareto

$$\bar{\text{HP}}[t_] := 1 - \frac{t}{2 + t}$$

$$\text{HP1}[x_] := \frac{x}{2 + x}$$

$$\text{HW}[x_] := \frac{1}{\text{Mean}[\text{WeibullDistribution}[\frac{1}{2}, 1]]}$$

$$\int_0^x \text{SurvivalFunction}[\text{WeibullDistribution}[\frac{1}{2}, 1], t] \, dt$$

συνάρτηση επιβίωσης | κατανομή Weibull

$$\bar{\text{HW}}[t_] := e^{-\sqrt{t}} (1 + \sqrt{t})$$

$$\text{HW1}[x_] := \frac{1}{2} \int_0^x e^{-\sqrt{t}} \, dt$$

(*Έλεγχος για το εάν έχουν οριστεί καλά οι H*)

HE[X]

... **Integrate:** Unable to prove that integration limits {0, X} are real. Adding assumptions may help.

$$0.5 \int_0^x \left(\begin{cases} e^{-0.5 t} & t \geq 0 \\ 1 & \text{True} \end{cases} \right) dt$$

$$0.5 \int_0^x e^{-0.5 t} \, dt$$

$$\text{Limit}[0.5 \int_0^x e^{-0.5 t} \, dt, x \rightarrow \infty]$$

όριο

1.

1 - HE[t]

... **Integrate:** Unable to prove that integration limits {0, t} are real. Adding assumptions may help.

$$1 - 0.5 \int_0^t \left(\begin{cases} e^{-0.5 t} & t \geq 0 \\ 1 & \text{True} \end{cases} \right) dt$$

$$1 - 0.5 \int_0^x (e^{-0.5 t}) \, dt$$

$$1 - 0.5 (2. - 2. e^{-0.5 x})$$

$$\text{Limit}[1 - 0.5 (2. - 2. e^{-0.5 x}), x \rightarrow \infty]$$

όριο

0.

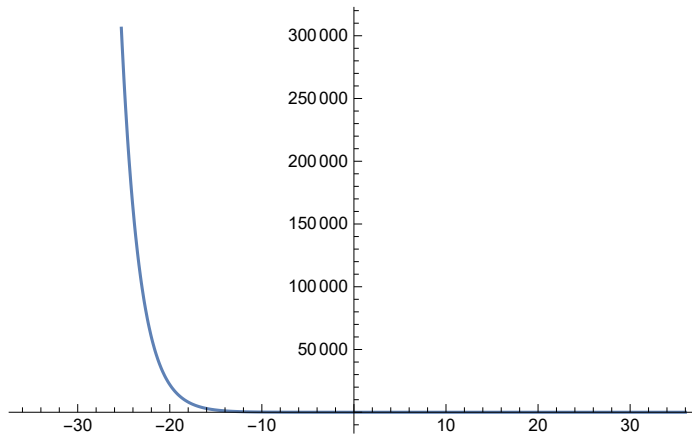
$$\text{Simplify}[1 - 0.5 (2. - 2. e^{-0.5 x})]$$

απλοποίηση

$$1. e^{-0.5 x}$$

`Plot[1. e-0.5 t, {t, -36., 36.}]`

διάγραμμα



`H̄E[t_] := 1. e-0.5 t`

`Limit[H̄E[t], t → ∞]`

όριο

0.

`HH[x]`

Integrate: Unable to prove that integration limits {0, x} are real. Adding assumptions may help.

$$\frac{1}{2} \int_0^x \left(\begin{cases} \frac{7}{10} e^{-2t/3} + \frac{3}{10} e^{-6t/19} & t \geq 0 \\ 0 & \text{True} \end{cases} \right) dt$$

`Limit[HH[x], x → ∞]`

όριο

Integrate: Unable to prove that integration limits {0, x} are real. Adding assumptions may help.

1

`1 - HH[t]`

Integrate: Unable to prove that integration limits {0, t} are real. Adding assumptions may help.

$$1 - \frac{1}{2} \int_0^t \left(\begin{cases} \frac{7}{10} e^{-2t/3} + \frac{3}{10} e^{-6t/19} & t \geq 0 \\ 0 & \text{True} \end{cases} \right) dt$$

$$1 - \frac{1}{2} \int_0^t \left(\frac{7}{10} e^{-2t/3} + \frac{3}{10} e^{-6t/19} \right) dt$$

$$1 + \frac{1}{2} \left(-2 + \frac{21}{20} e^{-2t/3} + \frac{19}{20} e^{-6t/19} \right)$$

`Simplify[1 + 1/2 (-2 + 21/20 e-2 t/3 + 19/20 e-6 t/19)]`

απλοποίηση

$$\frac{1}{40} e^{-2t/3} (21 + 19 e^{20t/57})$$

`H̄H[t_] := 1/40 e-2 t/3 (21 + 19 e20 t/57)`

Limit[$\bar{H}H[t]$, $t \rightarrow \infty$]

[\[όριο\]](#)

0

HP[x]

Integrate: Unable to prove that integration limits {0, x} are real. Adding assumptions may help.

$$\frac{1}{2} \int_0^x \left(\begin{cases} \frac{1}{(1+\frac{t}{2})^2} & t > 0 \\ 1 & \text{True} \end{cases} \right) dt$$

Limit[**HP**[x], $x \rightarrow \infty$]

[\[όριο\]](#)

Limit[**HP**[x], $x \rightarrow \infty$]

$$\frac{1}{2} \int_0^x \left(\frac{1}{(1+\frac{t}{2})^2} \right) dt$$

ConditionalExpression[$\frac{x}{2+x}$, $\text{Re}[x] > -2 \mid x \notin \text{Reals}$]

Limit[$\frac{x}{2+x}$, $x \rightarrow \infty$]

[\[όριο\]](#)

1

HP1[x_+] := $\frac{x}{2+x}$ (*Αφού οι τιμές που θα πάρει το x είναι μεγαλύτερες του θ , άρα και του -2 , μπορώ να θέσω τον τύπο της H για την Pareto $\frac{x}{x+2}$, όπως έδειξα συγκλίνει στην μονάδα για άπειρο x *)

1 - HP1[t]

$$1 - \frac{t}{2+t}$$

$$\bar{H}P[t_-] := 1 - \frac{t}{2+t}$$

Limit[$\bar{H}P[t]$, $t \rightarrow \infty$]

[\[όριο\]](#)

0

HW[x]

Integrate: Unable to prove that integration limits {0, x} are real. Adding assumptions may help.

$$\frac{1}{2} \int_0^x \left(\begin{cases} e^{-\sqrt{t}} & t > 0 \\ 1 & \text{True} \end{cases} \right) dt$$

Limit[**HW**[x], $x \rightarrow \infty$]

[\[όριο\]](#)

Limit[**HW**[x], $x \rightarrow \infty$]

Limit[$\frac{1}{2} \int_0^x e^{-\sqrt{t}} dt$, $x \rightarrow \infty$]

[\[όριο\]](#)

1

$$\text{HW1}[x_] := \frac{1}{2} \int_0^x e^{-\sqrt{t}} dt$$

1

 $\text{Limit}[1 - \text{HW1}[t], t \rightarrow \infty]$

[όριο

0

$$\bar{\text{HW}}[t_] := e^{-\sqrt{t}} (1 + \sqrt{t})$$

 $\text{Limit}[\bar{\text{HW}}[t], t \rightarrow \infty]$

[όριο

0

(*Στοχαστική Διάταξη με σύγκριση των ουρών για την H, απλή στοχαστική διάταξη*)

 $\text{Plot}[\{\bar{\text{HE}}[t], \bar{\text{HH}}[t]\}, \{t, 0.1, 25\},$

[διάγραμμα

 $\text{PlotLegends} \rightarrow \text{"Expressions"}, \text{Filling} \rightarrow \text{Bottom}, \text{PlotRange} \rightarrow \text{All}]$

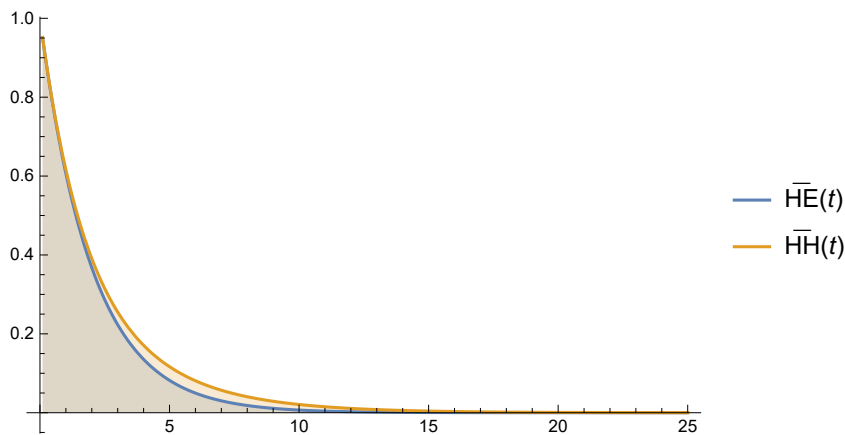
[υπομνήματα διαγράμματος

[συμπλήρ...

[κάτω θ...

[εύρος διαγρ...

[όλα


 $\bar{\text{HE}}[t]$
 $e^{-0.5 t}$
 $\bar{\text{HH}}[t]$

$$\frac{1}{40} e^{-2 t/3} (21 + 19 e^{20 t/57})$$

 $\text{Reduce}[\bar{\text{HE}}[t] < \bar{\text{HH}}[t], t, \text{Reals}]$ (* Δυσκολεύεται το Pc να την λύσει*)

[μείωση έκφρασης

[πεδίο πραγματικών αριθμών

... Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

 $t \neq 0$

Reduce $[\bar{H}E[t] > \bar{H}H[t], t, \text{Reals}]$

[μείωση έκφρασης](#)

[πεδίο πρ](#)

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

False

Plot $[\{\bar{H}E[t], \bar{H}P[t]\}, \{t, 0.1, 25\},$

[διάγραμμα](#)

PlotLegends $\rightarrow$ "Expressions", **Filling** $\rightarrow$ Bottom, **PlotRange** $\rightarrow$ All]

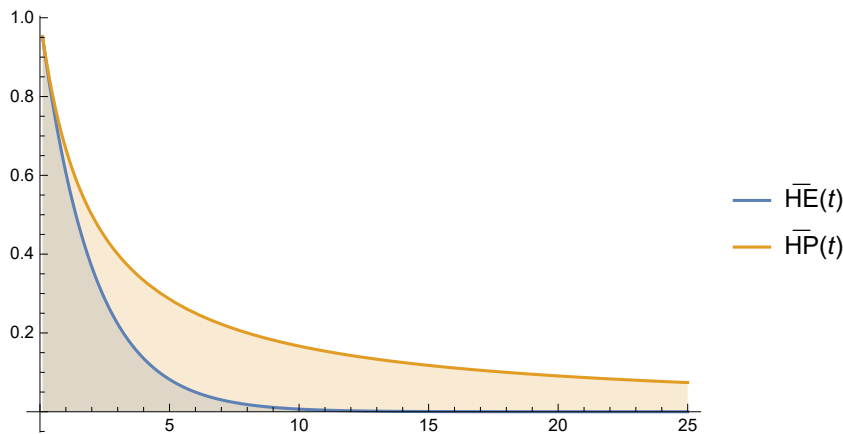
[υπομνήματα διαγράμματος](#)

[συμπλήρ...](#)

[κάτω θ...](#)

[εύρος διαγρ...](#)

[όλα](#)



Reduce $[\bar{H}E[t] < \bar{H}P[t], t, \text{Reals}]$

[μείωση έκφρασης](#)

[πεδίο πρ](#)

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$-2. < t < 0 \mid t > 0$

Reduce $[\bar{H}E[t] > \bar{H}P[t], t, \text{Reals}]$

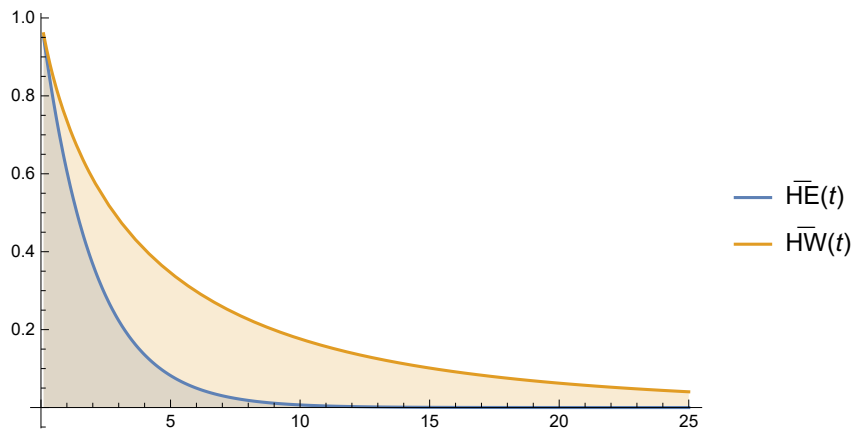
[μείωση έκφρασης](#)

[πεδίο πρ](#)

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$t < -2.$

Plot[$\{\bar{H}\bar{E}[t], \bar{H}\bar{W}[t]\}, \{t, 0.1, 25\}, \text{PlotLegends} \rightarrow \text{"Expressions"}, \text{Filling} \rightarrow \text{Bottom}$]
 [διάγραμμα] [υπομνήματα διαγράμματος] [συμπλήρ... [κάτω θέση]

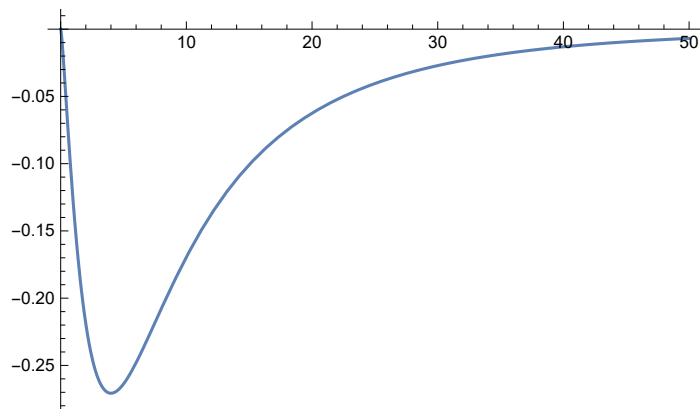


Reduce[$\bar{H}\bar{E}[t] < \bar{H}\bar{W}[t], t, \text{Reals}$]
 [μείωση έκφρασης] [πεδίο πρ

... **Reduce**: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$t > 0$

Plot[$\bar{H}\bar{E}[t] - \bar{H}\bar{W}[t], \{t, 0, 50\}$]
 [διάγραμμα]



Reduce[$\bar{H}\bar{E}[t] > \bar{H}\bar{W}[t], t, \text{Reals}$]
 [μείωση έκφρασης] [πεδίο πρ

... **Reduce**: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

False

```
Plot[{H̄H[t], H̄P[t]}, {t, 0.001, 25},
```

[\[διάγραμμα\]](#)

```
PlotLegends → "Expressions", Filling → Bottom, PlotRange → All]
```

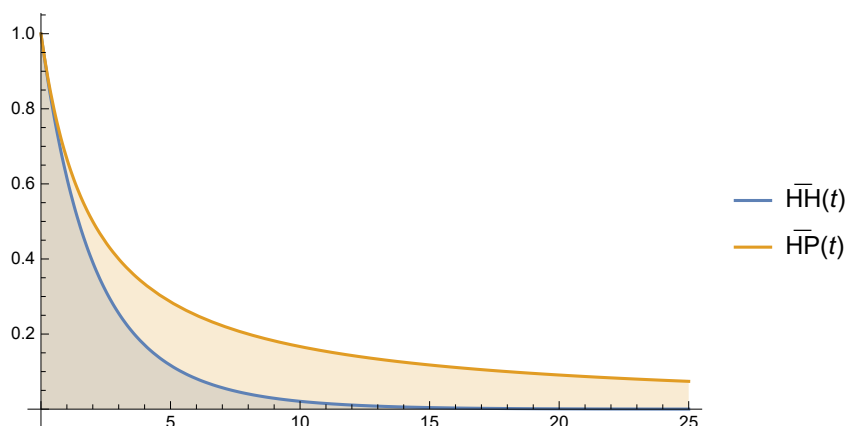
[\[υπομνήματα διαγράμματος\]](#)

[\[συμπλήρ...](#)

[\[κάτω θ...](#)

[\[εύρος διαγρ...](#)

[\[όλα\]](#)



```
Reduce[H̄H[t] < H̄P[t], t, Reals]
```

[\[μείωση έκφρασης\]](#)

[\[πεδίο πρ](#)

$-2 < t < 0 \mid t > 0$

```
Reduce[H̄H[t] > H̄P[t], t, Reals]
```

[\[μείωση έκφρασης\]](#)

[\[πεδίο πρ](#)

$t < -2$

```
Plot[{H̄H[t], H̄W[t]}, {t, 0.1, 50},
```

[\[διάγραμμα\]](#)

```
PlotLegends → "Expressions", Filling → Bottom, PlotRange → All]
```

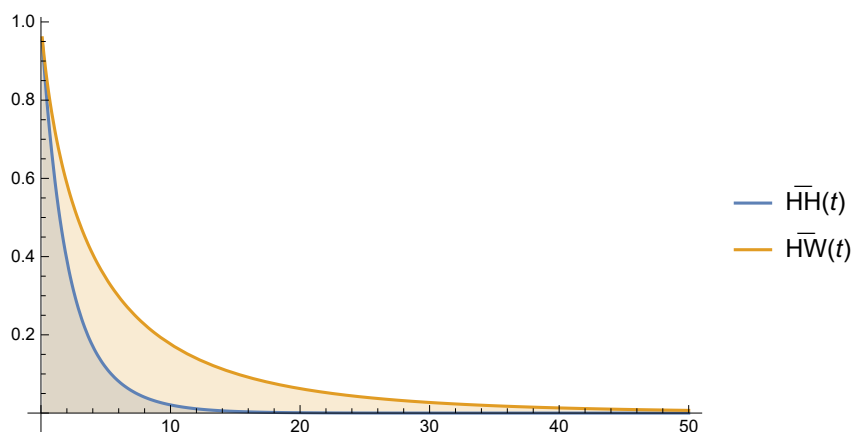
[\[υπομνήματα διαγράμματος\]](#)

[\[συμπλήρ...](#)

[\[κάτω θ...](#)

[\[εύρος διαγρ...](#)

[\[όλα\]](#)



```
Reduce[H̄H[t] < H̄W[t], t, Reals]
```

[\[μείωση έκφρασης\]](#)

[\[πεδίο πρ](#)

$t > 0$

`Plot[{H̄P[t], H̄W[t]}, {t, 0.001, 50},`

`⌊`διάγραμμα

`PlotLegends → "Expressions", Filling → Bottom, PlotRange → All]`

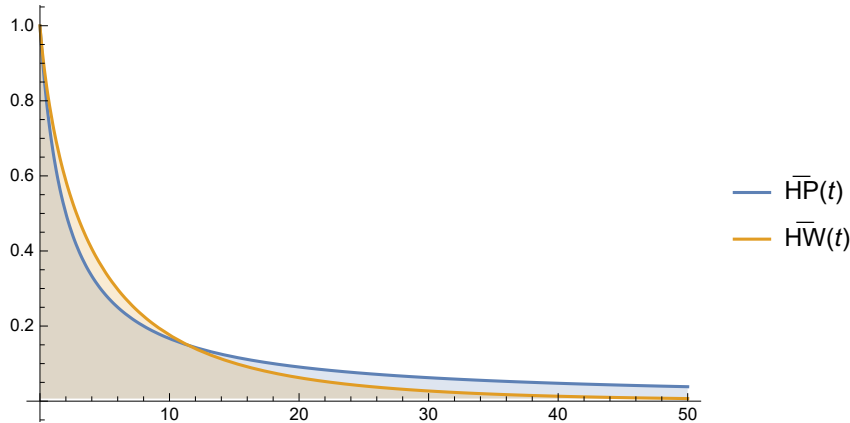
`⌊`υπομνήματα διαγράμματος

`⌊`συμπλήρ...

`⌊`κάτω θ...

`⌊`εύρος διαγρ...

`⌊`όλα



`Reduce[H̄P[t] < H̄W[t], t, Reals]`

`⌊`μείωση έκφρασης

`⌊`πεδίο πρ

`0 < t < N@Root[{2 - 2 e√#1 + 2 √#1 + #1 + #13/2 &,`

`⌊`... ⌊ρίζα πολυωνυμικής εξίσωσης

`11.44898096009936269314120448672330426258`20.301029995663875}]`

`0 < t < 11.449`

`Reduce[H̄P[t] > H̄W[t], t, Reals]`

`⌊`μείωση έκφρασης

`⌊`πεδίο πρ

`t > N@Root[{2 - 2 e√#1 + 2 √#1 + #1 + #13/2 &,`

`⌊`... ⌊ρίζα πολυωνυμικής εξίσωσης

`11.44898096009936269314120448672330426258`20.301029995663875}]`

`t > 11.449`

`(*Hazard Rate Order για την H(X)*)`

`⌊`έλεγχος σειράς εκφράσεων

`H̄E[t], H̄H[t], H̄P[t], H̄W[t]`



`∂t  $\frac{H̄E[t]}{H̄H[t]}$`

`NSolve[-  $\frac{266.6666666666667 e^{0.5175438596491228 t}}{(21 + 19 e^{20 t/57})^2}$  +  $\frac{6.66666666666665 e^{0.166666666666663 t}}{21 + 19 e^{20 t/57}}$  == 0,`

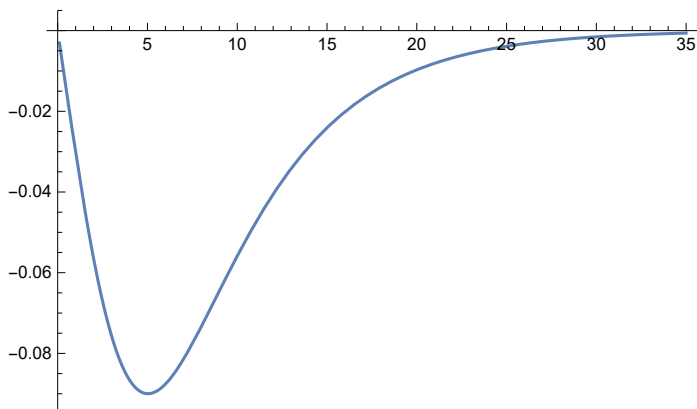
`⌊`αριθμητική προσέγγιση λύσεων διαφορικής εξίσωσης

`t, Reals]`

`⌊`πεδίο πραγματικών αριθμών

`{ {t → 0.} }`

Plot $\left[-\frac{266.6666666666667 e^{0.5175438596491228 t}}{(21. + 19. e^{20 t/57})^2} + \frac{6.666666666666667 e^{0.1666666666666667 t}}{21. + 19. e^{20 t/57}}, \{t, 0.1, 35\} \right]$



Reduce $\left[\frac{(6.666666666666667)}{266.6666666666667} < \frac{e^{0.5175438596491228 t}}{(21 + 19 e^{20 t/57}) e^{0.1666666666666667 t}}, t, \text{Reals} \right]$

(* με απλές μεταφορές και απλοποιήσεις μετατρέπω το -

$$\frac{266.6666666666667 e^{0.5175438596491228 t}}{(21+19 e^{20 t/57})^2} + \frac{6.666666666666667 e^{0.1666666666666667 t}}{21+19 e^{20 t/57}} <$$

 0 που δεν μπορεί να το λύσει το pc μου σε $\frac{(6.666666666666667)}{266.6666666666667} <$

$$\frac{e^{0.5175438596491228 t}}{(21+19 e^{20 t/57}) e^{0.1666666666666667 t}}$$
 για το οποίο σύστημα μου δίνει λύση*)

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$$t > 1.01252 \times 10^{-14}$$

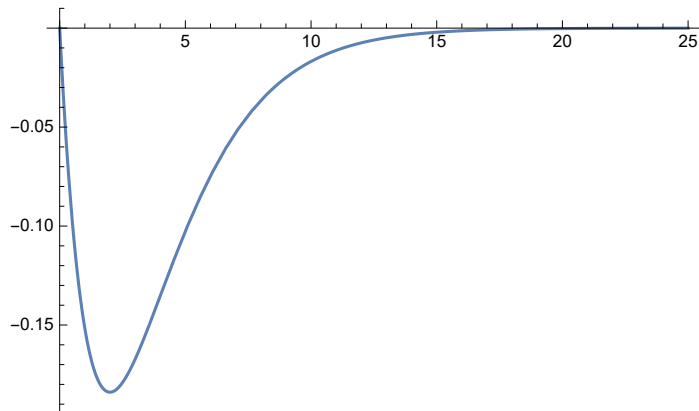
Reduce $\left[\frac{(6.666666666666667)}{266.6666666666667} > \frac{e^{0.5175438596491228 t}}{(21 + 19 e^{20 t/57}) e^{0.1666666666666667 t}}, t, \text{Reals} \right]$

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$$t < 1.01252 \times 10^{-14}$$

$$\partial_t \frac{\bar{H}E[t]}{\bar{H}P[t]} - \frac{1. e^{-0.5 t} \left(\frac{t}{(2+t)^2} - \frac{1}{2+t} \right)}{\left(1 - \frac{t}{2+t} \right)^2} - \frac{0.5 e^{-0.5 t}}{1 - \frac{t}{2+t}}$$

Plot $\left[-\frac{1 \cdot e^{-0.5 t} \left(\frac{t}{(2+t)^2} - \frac{1}{2+t} \right)}{\left(1 - \frac{t}{2+t} \right)^2} - \frac{0.5 e^{-0.5 t}}{1 - \frac{t}{2+t}}, \{t, 0, 25\} \right]$
 [διάγραμμα]



Reduce $\left[\partial_t \frac{\bar{H}E[t]}{\bar{H}P[t]} < 0, t, \text{Reals} \right]$
 [μείωση έκφρασης] [πεδίο πρ]

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$t > 0$

Reduce $\left[\partial_t \frac{\bar{H}E[t]}{\bar{H}P[t]} > 0, t, \text{Reals} \right]$
 [μείωση έκφρασης] [πεδίο πρ]

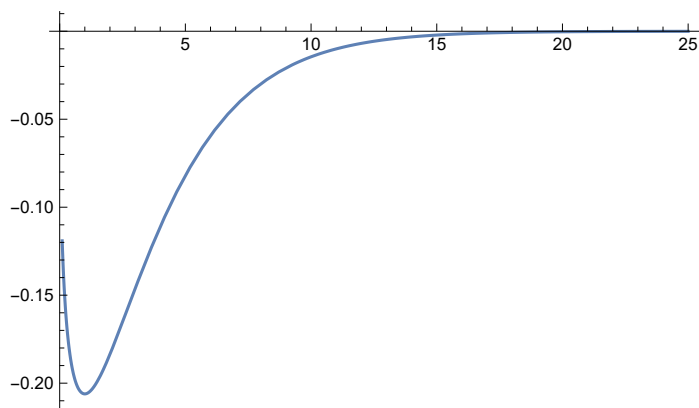
Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$t < 0$

$$\partial_t \frac{\bar{H}E[t]}{\bar{H}W[t]}$$

$$\frac{1 \cdot e^{\sqrt{t} - 0.5 t} \left(-0.5 + \frac{1}{2\sqrt{t}} \right)}{1 + \sqrt{t}} - \frac{0.5 e^{\sqrt{t} - 0.5 t}}{\left(1 + \sqrt{t} \right)^2 \sqrt{t}}$$

Plot $\left[\frac{1. e^{\sqrt{t}-0.5 t} \left(-0.5 + \frac{1}{2 \sqrt{t}} \right)}{1 + \sqrt{t}} - \frac{0.5 e^{\sqrt{t}-0.5 t}}{(1 + \sqrt{t})^2 \sqrt{t}}, \{t, 0.1, 25\} \right]$
 [διάγραμμα]



Reduce $\left[\partial_t \frac{\bar{H}\bar{E}[t]}{\bar{H}\bar{W}[t]} < 0, t, \text{Reals} \right]$
 [μείωση έκφρασης] [πεδίο πρ]

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$t > 0$

Reduce $\left[\partial_t \frac{\bar{H}\bar{E}[t]}{\bar{H}\bar{W}[t]} > 0, t, \text{Reals} \right]$
 [μείωση έκφρασης] [πεδίο πρ]

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

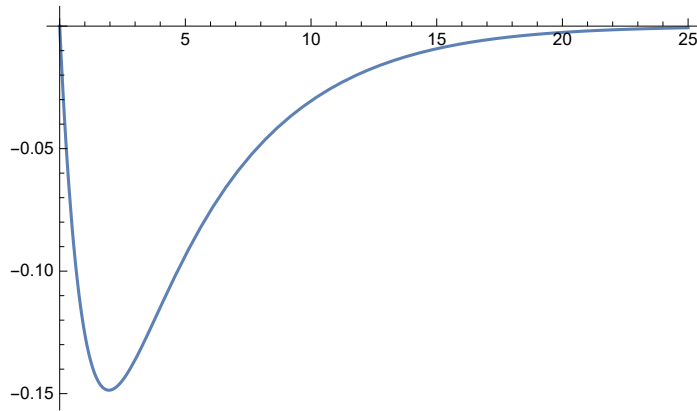
False

$\partial_t \frac{\bar{H}\bar{H}[t]}{\bar{H}\bar{P}[t]}$

$$- \frac{e^{-2 t/3} \left(21 + 19 e^{20 t/57} \right) \left(\frac{t}{(2+t)^2} - \frac{1}{2+t} \right)}{40 \left(1 - \frac{t}{2+t} \right)^2} + \frac{e^{-6 t/19}}{6 \left(1 - \frac{t}{2+t} \right)} - \frac{e^{-2 t/3} \left(21 + 19 e^{20 t/57} \right)}{60 \left(1 - \frac{t}{2+t} \right)}$$

$$\text{Plot}\left[-\frac{e^{-2t/3} (21 + 19 e^{20t/57}) \left(\frac{t}{(2+t)^2} - \frac{1}{2+t}\right)}{40 \left(1 - \frac{t}{2+t}\right)^2} + \frac{e^{-6t/19}}{6 \left(1 - \frac{t}{2+t}\right)} - \frac{e^{-2t/3} (21 + 19 e^{20t/57})}{60 \left(1 - \frac{t}{2+t}\right)}, \{t, 0, 25\}\right]$$

Διάγραμμα



$$\text{Reduce}\left[\partial_t \frac{\bar{H}H[t]}{\bar{H}P[t]} < 0, t, \text{Reals}\right]$$

μείωση έκφρασης πεδίο πρ

$$t > 0$$

$$\text{Reduce}\left[\partial_t \frac{\bar{H}H[t]}{\bar{H}P[t]} > 0, t, \text{Reals}\right]$$

μείωση έκφρασης πεδίο πρ

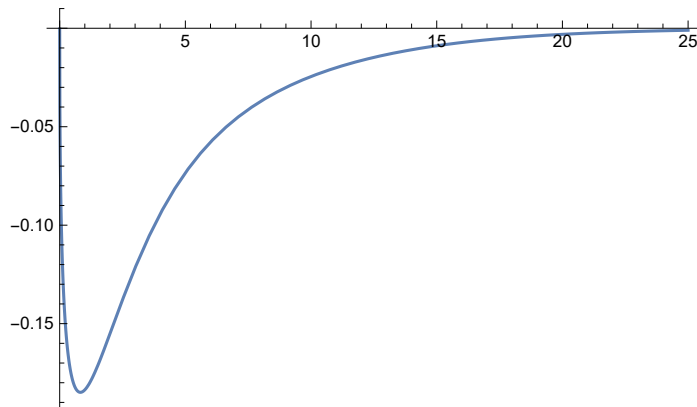
$$t < -2 \mid \mid -2 < t < 0$$

$$\partial_t \frac{\bar{H}H[t]}{\bar{H}W[t]}$$

$$\frac{e^{\sqrt{t} - \frac{6t}{19}}}{6 (1 + \sqrt{t})} + \frac{e^{\sqrt{t} - \frac{2t}{3}} (21 + 19 e^{20t/57}) \left(-\frac{2}{3} + \frac{1}{2\sqrt{t}}\right)}{40 (1 + \sqrt{t})} - \frac{e^{\sqrt{t} - \frac{2t}{3}} (21 + 19 e^{20t/57})}{80 (1 + \sqrt{t})^2 \sqrt{t}}$$

$$\text{Plot}\left[\frac{e^{\sqrt{t} - \frac{6t}{19}}}{6 (1 + \sqrt{t})} + \frac{e^{\sqrt{t} - \frac{2t}{3}} (21 + 19 e^{20t/57}) \left(-\frac{2}{3} + \frac{1}{2\sqrt{t}}\right)}{40 (1 + \sqrt{t})} - \frac{e^{\sqrt{t} - \frac{2t}{3}} (21 + 19 e^{20t/57})}{80 (1 + \sqrt{t})^2 \sqrt{t}}, \{t, 0, 25\}\right]$$

Διάγραμμα



$\text{Reduce}\left[\partial_t \frac{\bar{H}\bar{H}[t]}{\bar{H}\bar{W}[t]} < 0, t, \text{Reals}\right]$
μείωση έκφρασης πεδίο πρ

$t > 0$

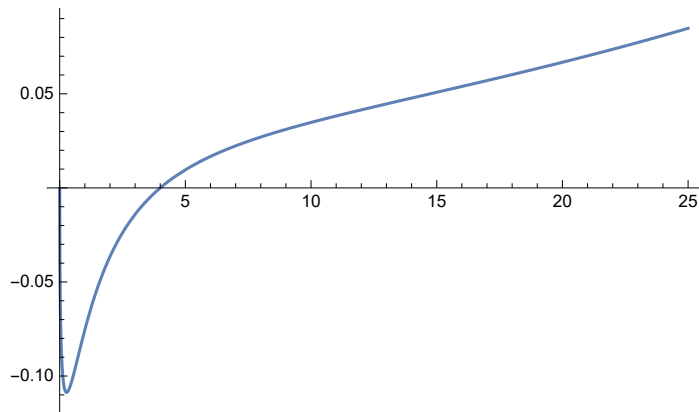
$\text{Reduce}\left[\partial_t \frac{\bar{H}\bar{H}[t]}{\bar{H}\bar{W}[t]} > 0, t, \text{Reals}\right]$
μείωση έκφρασης πεδίο πρ

False

$\partial_t \frac{\bar{H}\bar{P}[t]}{\bar{H}\bar{W}[t]}$

$$\frac{e^{\sqrt{t}} \left(\frac{t}{(2+t)^2} - \frac{1}{2+t} \right)}{1 + \sqrt{t}} - \frac{e^{\sqrt{t}} \left(1 - \frac{t}{2+t} \right)}{2 \left(1 + \sqrt{t} \right)^2 \sqrt{t}} + \frac{e^{\sqrt{t}} \left(1 - \frac{t}{2+t} \right)}{2 \left(1 + \sqrt{t} \right) \sqrt{t}}$$

$\text{Plot}\left[\frac{e^{\sqrt{t}} \left(\frac{t}{(2+t)^2} - \frac{1}{2+t} \right)}{1 + \sqrt{t}} - \frac{e^{\sqrt{t}} \left(1 - \frac{t}{2+t} \right)}{2 \left(1 + \sqrt{t} \right)^2 \sqrt{t}} + \frac{e^{\sqrt{t}} \left(1 - \frac{t}{2+t} \right)}{2 \left(1 + \sqrt{t} \right) \sqrt{t}}, \{t, 0, 25\}\right]$
διάγραμμα



$\text{Reduce}\left[\partial_t \frac{\bar{H}\bar{P}[t]}{\bar{H}\bar{W}[t]} < 0, t, \text{Reals}\right]$
μείωση έκφρασης πεδίο πρ

$0 < t < 4$

$\text{Reduce}\left[\partial_t \frac{\bar{H}\bar{P}[t]}{\bar{H}\bar{W}[t]} > 0, t, \text{Reals}\right]$
μείωση έκφρασης πεδίο πρ

$t > 4$

(*Stochastic Ordering for H with Mean Residual Life Ordering,
θέσεις στοιχείων ταξινόμησης μέσος όρος θέσεις στοιχείων

εναλλακτικός έλεγχος με μονοτονία της $\frac{(\int_t^\infty \text{SurvivalFunction}[\text{dist1}, x] dx)}{\int_t^\infty \text{SurvivalFunction}[\text{dist2}, x] dx} *$)

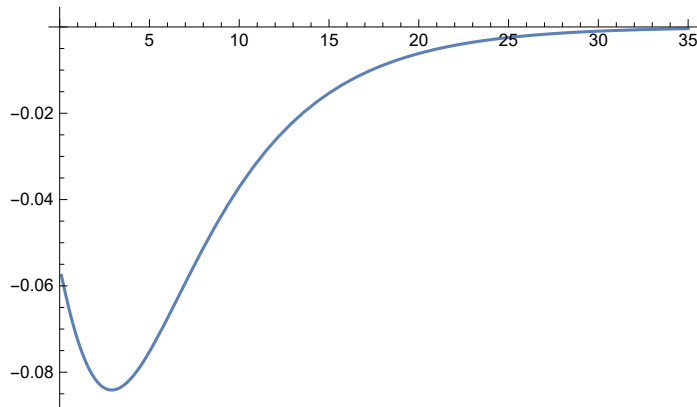
$\bar{H}\bar{E}[t], \bar{H}\bar{H}[t], \bar{H}\bar{P}[t], \bar{H}\bar{W}[t]$

$$\partial_x \frac{\int_x^\infty \bar{H}E[t] dt}{\int_x^\infty \bar{H}H[t] dt}$$

$$-\frac{60800. e^{0.517544 x}}{(189 + 361 e^{20 x/57})^2} + \frac{80. e^{0.166667 x}}{189 + 361 e^{20 x/57}}$$

$$\text{Plot}\left[-\frac{60800. e^{0.517544 x}}{(189 + 361 e^{20 x/57})^2} + \frac{80. e^{0.166667 x}}{189 + 361 e^{20 x/57}}, \{x, 0.1, 35\}\right]$$

Διάγραμμα



$$\text{Reduce}\left[\partial_x \frac{\int_x^\infty \bar{H}E[t] dt}{\int_x^\infty \bar{H}H[t] dt} < 0, x, \text{Reals}\right]$$

μείωση έκφρασης πεδίο πρ

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients or the system obtained by direct rationalization of inexact numbers present in the system. Since many of the methods used by Reduce require exact input, providing Reduce with an exact version of the system may help.

$$\text{Reduce}\left[\frac{79.99999999999999}{60800.} < \frac{e^{0.5175438596491228 x}}{(189 + 361 e^{20 x/57})^2} + \frac{e^{0.1666666666666663 x}}{189 + 361 e^{20 x/57}}, x, \text{Reals}\right]$$

μείωση έκφρασης πεδίο πρ

(* από την ανίσωση $-\frac{60800. e^{0.5175438596491228 x}}{(189 + 361 e^{20 x/57})^2} + \frac{79.99999999999999 e^{0.1666666666666663 x}}{189 + 361 e^{20 x/57}} < 0$ με απλές μεταθέσεις και αποποιήσεις καταλήγω στον τύπο $\frac{79.99999999999999}{60800.} < \frac{e^{0.5175438596491228 x}}{(189 + 361 e^{20 x/57})^2} + \frac{e^{0.1666666666666663 x}}{189 + 361 e^{20 x/57}}$ *)

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$$x > -2.12956$$

$$\text{NSolve}\left[\partial_x \frac{\int_x^\infty \bar{H}E[t] dt}{\int_x^\infty \bar{H}H[t] dt} == 0, x\right]$$

αριθμητική προσέγγιση λύσεων διαφορικής εξίσωσης

NSolve: Inverse functions are being used by NSolve, so some solutions may not be found; use Reduce for complete solution information.

$$\{\{x \rightarrow -2.12956\}\}$$

$$\partial_x \frac{\int_x^\infty \bar{H}E[t] dt}{\int_x^\infty \bar{H}P[t] dt}$$

$$-\frac{2 \cdot e^{-0.5x} \left(-1 + \frac{x}{2+x}\right)}{\left(\int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt\right)^2} - \frac{1 \cdot e^{-0.5x}}{\int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt}$$

$$\text{Reduce}\left[\partial_x \frac{\int_x^\infty \bar{H}E[t] dt}{\int_x^\infty \bar{H}P[t] dt} < 0, x, \text{Reals}\right]$$

μείωση έκφρασης πεδίο πρ

Integrate: Integral of $\frac{2}{2+t}$ does not converge on $\{x, \infty\}$.

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients or the system obtained by direct rationalization of inexact numbers present in the system. Since many of the methods used by Reduce require exact input, providing Reduce with an exact version of the system may help.

$$\text{Reduce}\left[-\frac{2 \cdot e^{-0.5x} \left(-1 + \frac{x}{2+x}\right)}{\left(\int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt\right)^2} - \frac{1 \cdot e^{-0.5x}}{\int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt} < 0, x, \text{Reals}\right]$$

$$\text{Plot}\left[-\frac{2 \cdot e^{-0.5x} \left(-1 + \frac{x}{2+x}\right)}{\left(\int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt\right)^2} - \frac{1 \cdot e^{-0.5x}}{\int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt}, \{x, 0.01, 42\}, \text{PlotRange} \rightarrow \text{All}\right]$$

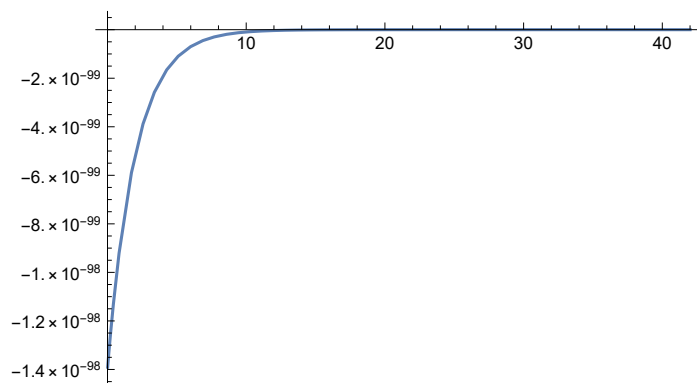
διάγραμμα εύρος διαγρ... όλα

Integrate: Integral of $\frac{2}{2+t}$ does not converge on $\{0.0108578, \infty\}$.

Integrate: Integral of $\frac{2}{2+t}$ does not converge on $\{0.0108578, \infty\}$.

NIntegrate: NIntegrate failed to converge to prescribed accuracy after 9 recursive bisections in t near $\{t\} = \{6.3887 \times 10^{56}\}$.
NIntegrate obtained $7.155338592747095 \times 10^{-97}$ and $7.2290204450868 \times 10^{-97}$ for the integral and error estimates.

NIntegrate: NIntegrate failed to converge to prescribed accuracy after 9 recursive bisections in t near $\{t\} = \{6.3887 \times 10^{56}\}$.
NIntegrate obtained $7.155338592747095 \times 10^{-97}$ and $7.2290204450868 \times 10^{-97}$ for the integral and error estimates.



Plot[$-\frac{2 \cdot e^{-0.5 x} \left(-1 + \frac{x}{2+x}\right)}{\left(\int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt\right)^2} - \frac{1 \cdot e^{-0.5 x}}{\int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt}$, {x, 0.01, 10000}, PlotRange → All]

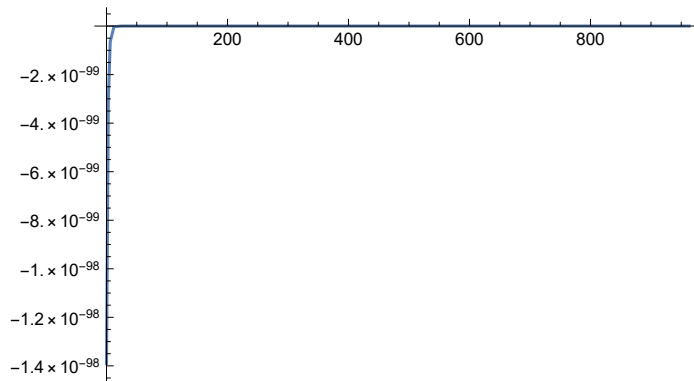
διάγραμμα (εύρος διαγραφ...

Integrate: Integral of $\frac{2}{2+t}$ does not converge on {0.214286, ∞}.

Integrate: Integral of $\frac{2}{2+t}$ does not converge on {0.214286, ∞}.

NIntegrate: NIntegrate failed to converge to prescribed accuracy after 9 recursive bisections in t near {t} = {6.3887 × 10⁵⁶}.
NIntegrate obtained 7.155338592747095*⁹⁷ and 7.2290204450868*⁹⁷ for the integral and error estimates.

NIntegrate: NIntegrate failed to converge to prescribed accuracy after 9 recursive bisections in t near {t} = {6.3887 × 10⁵⁶}.
NIntegrate obtained 7.155338592747095*⁹⁷ and 7.2290204450868*⁹⁷ for the integral and error estimates.



$$\frac{\left(\int_t^\infty (x-t) hE[x] dx\right)}{\bar{H}E[t]}$$

2.

$$\frac{\left(\int_t^\infty (x-t) hP[x] dx\right)}{\bar{H}P[t]}$$

Integrate: Integral of $-\frac{2t}{(2+x)^2} + \frac{2x}{(2+x)^2}$ does not converge on {t, ∞}.

$$\frac{\int_t^\infty (-t+x) \left(-\frac{x}{(2+x)^2} + \frac{1}{2+x}\right) dx}{1 - \frac{t}{2+t}}$$

$$NSolve\left[\frac{\left(\int_t^\infty (x-t) hE[x] dx\right)}{\bar{H}E[t]} - \frac{\left(\int_t^\infty (x-t) hP[x] dx\right)}{\bar{H}P[t]} = 0, t\right]$$

αριθμητική προσέγγιση των διαφορικής εξισώσεων

Integrate: Integral of $-\frac{2t}{(2+x)^2} + \frac{2x}{(2+x)^2}$ does not converge on {t, ∞}.

Integrate: Integral of $\frac{2x}{(2+x)^2} - \frac{2 \text{System`TSolveDump`X$39165[1]}}{(2+x)^2}$ does not converge on {System`TSolveDump`X\$39165[1], ∞}.

Integrate: Integral of $\frac{2x}{(2+x)^2} - \frac{2 \text{System`TSolveDump`X$39165[1]}}{(2+x)^2}$ does not converge on {System`TSolveDump`X\$39165[1], ∞}.

General: Further output of Integrate::idiv will be suppressed during this calculation.

NSolve $\left[\frac{\int_t^\infty \left((-t+x) \left(-\frac{x}{(2+x)^2} + \frac{1}{2+x} \right) \right) dx}{1 - \frac{t}{2+t}} == 2, t, \text{Reals} \right]$
 [αριθμητική προσέγγιση λύσεων διαφορικής εξίσωσης] [πεδίο πρ

... **Integrate**: Integral of $-\frac{2t}{(2+x)^2} + \frac{2x}{(2+x)^2}$ does not converge on $\{t, \infty\}$.

... **NSolve**: This system cannot be solved with the methods available to NSolve.

NSolve $\left[\frac{\int_t^\infty \left((-t+x) \left(-\frac{x}{(2+x)^2} + \frac{1}{2+x} \right) \right) dx}{1 - \frac{t}{2+t}} == 2, t, \text{Reals} \right]$

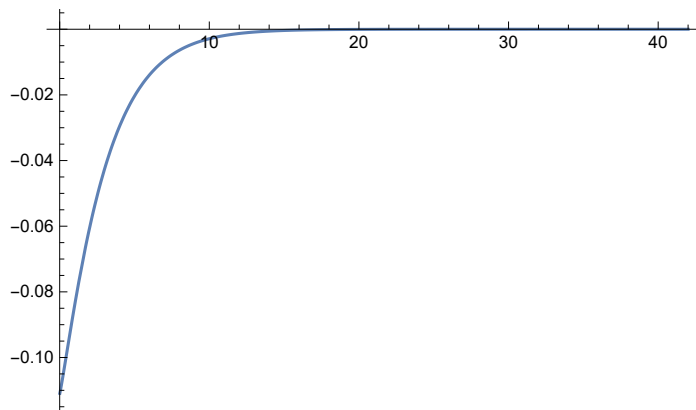
$\partial_x \frac{\int_x^\infty \bar{H} \bar{E}[t] dt}{\int_x^\infty \bar{H} \bar{W}[t] dt}$

ConditionalExpression $\left[-\frac{1. e^{\sqrt{x}-0.5x} \left(1 + \frac{3}{2\sqrt{x}} \right)}{\left(3 + 3\sqrt{x} + x \right)^2} + \frac{1. e^{\sqrt{x}-0.5x} \left(-0.5 + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right)}{3 + 3\sqrt{x} + x}, \right.$

$\left. \left(\text{Im}[x] == 0 \&\& \text{Re}[x] > 0 \right) \mid \mid \text{Arg}[x] < \pi \right]$

Plot $\left[-\frac{1. e^{\sqrt{x}-0.5x} \left(1 + \frac{3}{2\sqrt{x}} \right)}{\left(3 + 3\sqrt{x} + x \right)^2} + \frac{1. e^{\sqrt{x}-0.5x} \left(-0.5 + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right)}{3 + 3\sqrt{x} + x}, \right.$
 [διάγραμμα]

$\{x, 0.01, 42\}, \text{PlotRange} \rightarrow \text{All}$
 [εύρος διαγράμματος] [όλα]



Reduce $\left[\partial_x \frac{\int_x^\infty \bar{H} \bar{E}[t] dt}{\int_x^\infty \bar{H} \bar{W}[t] dt} < 0, x, \text{Reals} \right]$
 [μείωση έκφρασης] [πεδίο πρ

... **Reduce**: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$x > 0$

Reduce $\left[-\frac{e^{\sqrt{x}-0.5x} \left(1 + \frac{3}{2\sqrt{x}} \right)}{(3 + 3\sqrt{x} + x)} + e^{\sqrt{x}-0.5x} \left(-0.5 + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right) < 0, x \right]$

Μείωση έκφρασης

... **Reduce:** Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients or the system obtained by direct rationalization of inexact numbers present in the system. Since many of the methods used by Reduce require exact input, providing Reduce with an exact version of the system may help.

... **Reduce:** Reduce was unable to prove that a radical of an expression containing only real variables and parameters is real valued. If you are interested only in solutions for which all radicals contained in the input are real valued, use Reduce with domain argument Reals.

Reduce $\left[e^{\sqrt{x}-0.5x} \left(-0.5 + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right) - \frac{e^{\sqrt{x}-0.5x} \left(1 + \frac{3}{2\sqrt{x}} \right)}{3 + 3\sqrt{x} + x} < 0, x \right]$

$\partial_x \frac{\int_x^\infty \bar{H}H[t] dt}{\int_x^\infty \bar{H}P[t] dt}$

... **Integrate:** Integral of $\frac{2}{2+t}$ does not converge on $\{x, \infty\}$.

$$-\frac{e^{-2x/3} (189 + 361 e^{20x/57}) \left(-1 + \frac{x}{2+x} \right)}{240 \left(\int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t} \right) dt \right)^2} + \frac{19 e^{-6x/19}}{36 \int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t} \right) dt} - \frac{e^{-2x/3} (189 + 361 e^{20x/57})}{360 \int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t} \right) dt}$$

Plot
$$\left[-\frac{e^{-2x/3} (189 + 361 e^{20x/57}) \left(-1 + \frac{x}{2+x}\right)}{240 \left(\int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt\right)^2} + \frac{19 e^{-6x/19}}{36 \int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt} - \frac{e^{-2x/3} (189 + 361 e^{20x/57})}{360 \int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt} \right],$$

{x, 1, 42}, PlotRange → All]

εύρος διαγρ... όλα

Integrate: Integral of $\frac{2}{2+t}$ does not converge on {1.00084, ∞}.

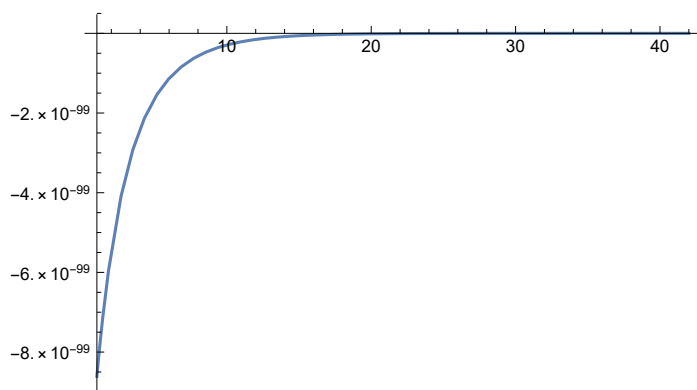
Integrate: Integral of $\frac{2}{2+t}$ does not converge on {1.00084, ∞}.

Integrate: Integral of $\frac{2}{2+t}$ does not converge on {1.00084, ∞}.

General: Further output of Integrate::idiv will be suppressed during this calculation.

NIntegrate: NIntegrate failed to converge to prescribed accuracy after 9 recursive bisections in t near {t} = {6.3887 × 10⁵⁶}.
NIntegrate obtained 7.155338592747095*⁹⁷ and 7.2290204450868*⁹⁷ for the integral and error estimates.

NIntegrate: NIntegrate failed to converge to prescribed accuracy after 9 recursive bisections in t near {t} = {6.3887 × 10⁵⁶}.
NIntegrate obtained 7.155338592747095*⁹⁷ and 7.2290204450868*⁹⁷ for the integral and error estimates.



Plot $\left[-\frac{e^{-2x/3} (189 + 361 e^{20x/57}) \left(-1 + \frac{x}{2+x}\right)}{240 \left(\int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt\right)^2} + \frac{19 e^{-6x/19}}{36 \int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt} - \frac{e^{-2x/3} (189 + 361 e^{20x/57})}{360 \int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt}, \right.$

{x, 1, 10000}, PlotRange → All]

Εύρος διαγράμματος: όλα

Integrate: Integral of $\frac{2}{2+t}$ does not converge on {1.20427, ∞}.

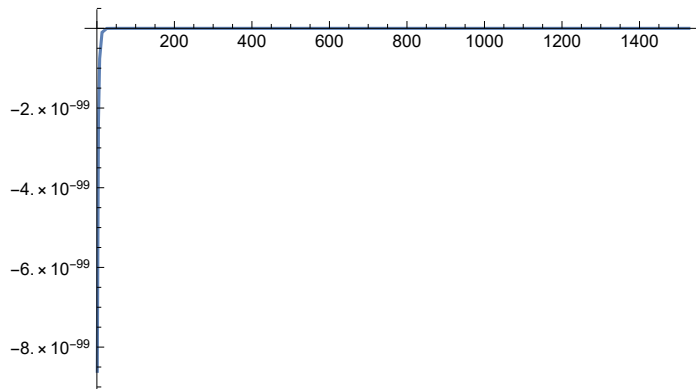
Integrate: Integral of $\frac{2}{2+t}$ does not converge on {1.20427, ∞}.

Integrate: Integral of $\frac{2}{2+t}$ does not converge on {1.20427, ∞}.

General: Further output of Integrate::idiv will be suppressed during this calculation.

NIntegrate: NIntegrate failed to converge to prescribed accuracy after 9 recursive bisections in t near {t} = {6.3887 × 10⁵⁶}.
NIntegrate obtained 7.155338592747095*⁹⁷ and 7.2290204450868*⁹⁷ for the integral and error estimates.

NIntegrate: NIntegrate failed to converge to prescribed accuracy after 9 recursive bisections in t near {t} = {6.3887 × 10⁵⁶}.
NIntegrate obtained 7.155338592747095*⁹⁷ and 7.2290204450868*⁹⁷ for the integral and error estimates.



Reduce $\left[\partial_x \frac{\int_x^\infty \bar{H}H[t] dt}{\int_x^\infty \bar{H}P[t] dt} < 0, x, \text{Reals} \right]$

μείωση έκφρασης

Πεδίο πρ

Integrate: Integral of $\frac{2}{2+t}$ does not converge on {x, ∞}.

Reduce: This system cannot be solved with the methods available to Reduce.

Reduce $\left[-\frac{e^{-2x/3} (189 + 361 e^{20x/57}) \left(-1 + \frac{x}{2+x}\right)}{240 \left(\int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt\right)^2} + \frac{19 e^{-6x/19}}{36 \int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt} - \frac{e^{-2x/3} (189 + 361 e^{20x/57})}{360 \int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt} < 0, \right.$

x, Reals]

NSolve $\left[\partial_x \frac{\int_x^\infty \bar{H}H[t] dt}{\int_x^\infty \bar{H}P[t] dt} == 0, x \right]$

Αριθμητική προσέγγιση λύσεων διαφορικής εξίσωσης

Integrate: Integral of $\frac{2}{2+t}$ does not converge on {x, ∞}.

NSolve: This system cannot be solved with the methods available to NSolve.

NSolve[

αριθμητική προσέγγιση λύσεων διαφορικής εξίσωσης

$$-\frac{e^{-2x/3} (189 + 361 e^{20x/57}) \left(-1 + \frac{x}{2+x}\right)}{240 \left(\int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt\right)^2} + \frac{19 e^{-6x/19}}{36 \int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt} - \frac{e^{-2x/3} (189 + 361 e^{20x/57})}{360 \int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt} = 0, x]$$

(*Δεν μπορούμε να λύσουμε το σύστημα και να βρούμε σε ποιά σημεία ισχύει

$$\text{η ανισότητα } -\frac{e^{-2x/3} (189 + 361 e^{20x/57}) \left(-1 + \frac{x}{2+x}\right)}{240 \left(\int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt\right)^2} + \frac{19 e^{-6x/19}}{36 \int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt} - \frac{e^{-2x/3} (189 + 361 e^{20x/57})}{360 \int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt} < 0,$$

οούτε καν σε ποιά σημεία ισχύει η ισότητα με το μηδέν,

οπότε ελέγχοντας το διάγραμμα παρατηρούμε ότι τουλάχιστον στο διάστημα

(1,1450) ισχύει η ανίσωση και για αυτό το διάστημα και μόνο κάνουμε διάταξη*)

$$\partial_x \frac{\int_x^\infty \bar{H}H[t] dt}{\int_x^\infty \bar{H}W[t] dt}$$

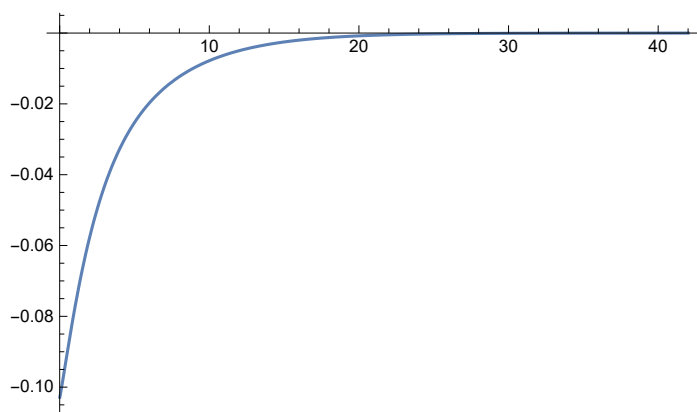
$$\text{ConditionalExpression}\left[-\frac{e^{\sqrt{x} - \frac{2x}{3}} (189 + 361 e^{20x/57}) \left(1 + \frac{3}{2\sqrt{x}}\right)}{480 \left(3 + 3\sqrt{x} + x\right)^2} + \frac{19 e^{\sqrt{x} - \frac{6x}{19}}}{72 \left(3 + 3\sqrt{x} + x\right)} + \frac{e^{\sqrt{x} - \frac{2x}{3}} (189 + 361 e^{20x/57}) \left(-\frac{2}{3} + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)}{480 \left(3 + 3\sqrt{x} + x\right)}, (\text{Im}[x] == 0 \&\& \text{Re}[x] > 0) \mid \mid \text{Arg}[x] < \pi\right]$$

$$\text{Plot}\left[-\frac{e^{\sqrt{x} - \frac{2x}{3}} (189 + 361 e^{20x/57}) \left(1 + \frac{3}{2\sqrt{x}}\right)}{480 \left(3 + 3\sqrt{x} + x\right)^2} + \frac{19 e^{\sqrt{x} - \frac{6x}{19}}}{72 \left(3 + 3\sqrt{x} + x\right)} + \frac{e^{\sqrt{x} - \frac{2x}{3}} (189 + 361 e^{20x/57}) \left(-\frac{2}{3} + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)}{480 \left(3 + 3\sqrt{x} + x\right)}, \{x, 0.01, 42\}, \text{PlotRange} \rightarrow \text{All}\right]$$

διάγραμμα

$$\frac{e^{\sqrt{x} - \frac{2x}{3}} (189 + 361 e^{20x/57}) \left(-\frac{2}{3} + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)}{480 \left(3 + 3\sqrt{x} + x\right)}, \{x, 0.01, 42\}, \text{PlotRange} \rightarrow \text{All}]$$

εύρος διαγρά... όλα



$$\text{Reduce}\left[\partial_x \frac{\int_x^\infty \bar{H}H[t] dt}{\int_x^\infty \bar{H}W[t] dt} < 0, x, \text{Reals}\right]$$

μείωση έκφρασης

πεδίο πρ

$$x > 0$$

$$\partial_x \frac{\int_x^\infty \bar{H}P[t] \, dt}{\int_x^\infty \bar{H}W[t] \, dt}$$

Integrate: Integral of $\frac{2}{2+t}$ does not converge on $\{x, \infty\}$.

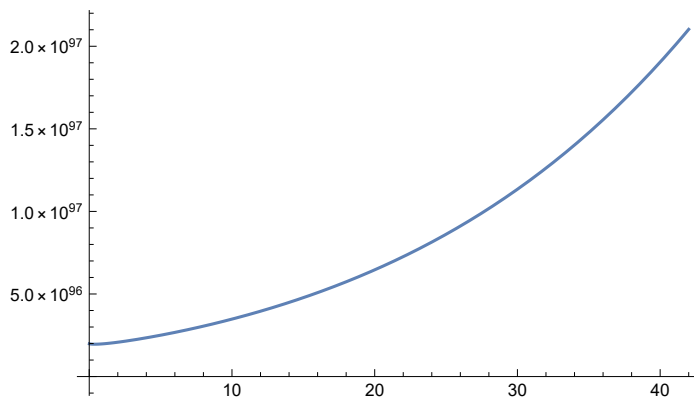
$$\text{ConditionalExpression}\left[\frac{e^{\sqrt{x}} \left(-1 + \frac{x}{2+x}\right)}{2 \left(3 + 3\sqrt{x} + x\right)} - \frac{e^{\sqrt{x}} \left(1 + \frac{3}{2\sqrt{x}}\right) \int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt}{2 \left(3 + 3\sqrt{x} + x\right)^2} + \frac{e^{\sqrt{x}} \int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt}{4 \sqrt{x} \left(3 + 3\sqrt{x} + x\right)}, \left(\text{Im}[x] == 0 \&\& \text{Re}[x] > 0\right) \mid \mid \text{Arg}[x] < \pi\right]$$

$$\text{Plot}\left[\frac{e^{\sqrt{x}} \left(-1 + \frac{x}{2+x}\right)}{2 \left(3 + 3\sqrt{x} + x\right)} - \frac{e^{\sqrt{x}} \left(1 + \frac{3}{2\sqrt{x}}\right) \int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt}{2 \left(3 + 3\sqrt{x} + x\right)^2} + \frac{e^{\sqrt{x}} \int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt}{4 \sqrt{x} \left(3 + 3\sqrt{x} + x\right)}, \{x, 0.01, 42\}\right]$$

Integrate: Integral of $\frac{2}{2+t}$ does not converge on $\{0.0108578, \infty\}$.

Integrate: Integral of $\frac{2}{2+t}$ does not converge on $\{0.0108578, \infty\}$.

NIntegrate: NIntegrate failed to converge to prescribed accuracy after 9 recursive bisections in t near $\{t\} = \{6.3887 \times 10^{56}\}$.
NIntegrate obtained $7.155338592747095 \times 10^{97}$ and $7.2290204450868 \times 10^{97}$ for the integral and error estimates.

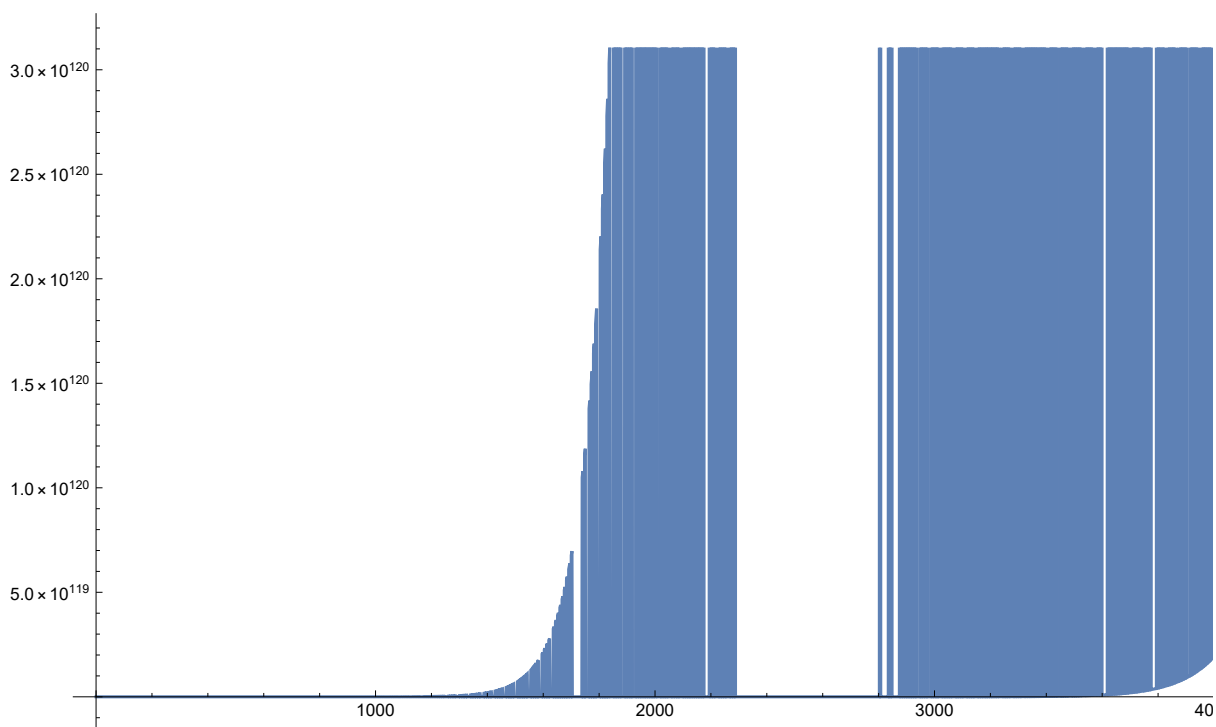


Plot[$\frac{e^{\sqrt{x}} \left(-1 + \frac{x}{2+x}\right)}{2 \left(3 + 3 \sqrt{x} + x\right)} - \frac{e^{\sqrt{x}} \left(1 + \frac{3}{2 \sqrt{x}}\right) \int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt}{2 \left(3 + 3 \sqrt{x} + x\right)^2} + \frac{e^{\sqrt{x}} \int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt}{4 \sqrt{x} \left(3 + 3 \sqrt{x} + x\right)}, \{x, 0.01, 4000\}]$

Integrate: Integral of $\frac{2}{2+t}$ does not converge on $\{0.0917141, \infty\}$.

Integrate: Integral of $\frac{2}{2+t}$ does not converge on $\{0.0917141, \infty\}$.

NIntegrate: NIntegrate failed to converge to prescribed accuracy after 9 recursive bisections in t near $\{t\} = \{6.3887 \times 10^{56}\}$.
NIntegrate obtained $7.155338592747095 \times 10^{97}$ and $7.2290204450868 \times 10^{97}$ for the integral and error estimates.



Reduce[$\frac{\int_x^\infty \bar{HP}[t] dt}{\int_x^\infty \bar{HW}[t] dt} < 0, x, \text{Reals}]$

Integrate: Integral of $\frac{2}{2+t}$ does not converge on $\{x, \infty\}$.

Reduce: This system cannot be solved with the methods available to Reduce.

Reduce[ConditionalExpression[$\frac{e^{\sqrt{x}} \left(-1 + \frac{x}{2+x}\right)}{2 \left(3 + 3 \sqrt{x} + x\right)} - \frac{e^{\sqrt{x}} \left(1 + \frac{3}{2 \sqrt{x}}\right) \int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt}{2 \left(3 + 3 \sqrt{x} + x\right)^2} + \frac{e^{\sqrt{x}} \int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt}{4 \sqrt{x} \left(3 + 3 \sqrt{x} + x\right)} < 0,$
 $(\text{Im}[x] == 0 \&\& \text{Re}[x] > 0) \mid \mid \text{Arg}[x] < \pi], x, \text{Reals}]$

`NSolve[ $\frac{\int_x^\infty \bar{H}P[t] dt}{\int_x^\infty \bar{H}W[t] dt} == 0, x, \text{Reals}]$`
 [αριθμητική πρόβλημα] [αριθμ. διαφορ.] [πεδίο πρ

Integrate: Integral of $\frac{2}{2+t}$ does not converge on $\{x, \infty\}$.

NSolve: This system cannot be solved with the methods available to NSolve.

`NSolve[ConditionalExpression[

$$\frac{e^{\sqrt{x}} \left(-1 + \frac{x}{2+x}\right)}{2 \left(3+3\sqrt{x}+x\right)} - \frac{e^{\sqrt{x}} \left(1 + \frac{3}{2\sqrt{x}}\right) \int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt}{2 \left(3+3\sqrt{x}+x\right)^2} + \frac{e^{\sqrt{x}} \int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt}{4 \sqrt{x} \left(3+3\sqrt{x}+x\right)} == 0,$$

 $(\text{Im}[x] == 0 \&\& \text{Re}[x] > 0) \mid \mid \text{Arg}[x] < \pi], x, \text{Reals}]$`

(*Δεν μπορούμε να λύσουμε το σύστημα και να βρούμε σε ποιά σημεία

ισχύει η ανισότητα $\frac{e^{\sqrt{x}} \left(-1 + \frac{x}{2+x}\right)}{2 \left(3+3\sqrt{x}+x\right)} - \frac{e^{\sqrt{x}} \left(1 + \frac{3}{2\sqrt{x}}\right) \int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt}{2 \left(3+3\sqrt{x}+x\right)^2} + \frac{e^{\sqrt{x}} \int_x^\infty \left(1 - \frac{t}{2+t}\right) dt}{4 \sqrt{x} \left(3+3\sqrt{x}+x\right)} < 0,$

ούτε καν σε ποιά σημεία ισχύει η ισότητα με το μηδέν,

οπότε ελέγχοντας το διάγραμμα παρατηρούμε ότι τουλάχιστον στο διάστημα $(0.01, 1000)$

ισχύει η ανίσωση και για αυτό το διάστημα και μόνο κάνουμε διάταξη*)

(*Στοχαστική διάταξη με Λόγο Πιθανοφανειών για την H, Likelihood Ratio Order*)

[πιθανότητα

[έλεγχος σε

$hE[t_] := 0.5 e^{-0.5 t}$

$hH[t_] := \frac{1}{2} \left(\frac{7}{10} e^{-2t/3} + \frac{3}{10} e^{-6t/19} \right)$

$hP[t_] := -\frac{t}{(2+t)^2} + \frac{1}{2+t}$

$hW[t_] := \frac{1}{2} \left(-\frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} + \frac{e^{-\sqrt{t}} (1 + \sqrt{t})}{\sqrt{t}} \right)$

`HE[t]`

Integrate: Unable to prove that integration limits $\{0, t\}$ are real. Adding assumptions may help.

$0.5 \int_0^t \left(\begin{cases} e^{-0.5 t} & t \geq 0 \\ 1 & \text{True} \end{cases} \right) dt$

`$\partial_t HE[t]$  /;  $t > 0$`

Integrate: Unable to prove that integration limits $\{0, t\}$ are real. Adding assumptions may help.

$0.5 \partial_t \int_0^t \left(\begin{cases} e^{-0.5 t} & t \geq 0 \\ 1 & \text{True} \end{cases} \right) dt$ /; $t > 0$

$\partial_t \left(0.5 \int_0^t (e^{-0.5 t}) dt \right)$

$0.5 e^{-0.5 t}$

$hE[t_] := 0.5 e^{-0.5 t}$

HH[t]

... **Integrate:** Unable to prove that integration limits {0, t} are real. Adding assumptions may help.

$$\frac{1}{2} \int_0^t \left(\begin{cases} \frac{7}{10} e^{-2t/3} + \frac{3}{10} e^{-6t/19} & t \geq 0 \\ 0 & \text{True} \end{cases} \right) dt$$

$$\partial_t \left(\frac{1}{2} \int_0^t \left(\frac{7}{10} e^{-2t/3} + \frac{3}{10} e^{-6t/19} \right) dt \right)$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{7}{10} e^{-2t/3} + \frac{3}{10} e^{-6t/19} \right)$$

$$hH[t_] := \frac{1}{2} \left(\frac{7}{10} e^{-2t/3} + \frac{3}{10} e^{-6t/19} \right)$$

HP1[t]

$$\frac{t}{2+t}$$

$$\partial_t \left(\frac{t}{2+t} \right)$$

$$-\frac{t}{(2+t)^2} + \frac{1}{2+t}$$

$$hP[t_] := -\frac{t}{(2+t)^2} + \frac{1}{2+t}$$

HW[t]

... **Integrate:** Unable to prove that integration limits {0, t} are real. Adding assumptions may help.

$$\frac{1}{2} \int_0^t \left(\begin{cases} e^{-\sqrt{t}} & t > 0 \\ 1 & \text{True} \end{cases} \right) dt$$

$$\partial_t \left(\frac{1}{2} \int_0^t \left(e^{-\sqrt{t}} \right) dt \right)$$

$$\frac{1}{2} \left(-\frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} + \frac{e^{-\sqrt{t}} (1 + \sqrt{t})}{\sqrt{t}} \right)$$

$$hW[t_] := \frac{1}{2} \left(-\frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} + \frac{e^{-\sqrt{t}} (1 + \sqrt{t})}{\sqrt{t}} \right)$$

$$\partial_t \frac{hE[t]}{hH[t]}$$

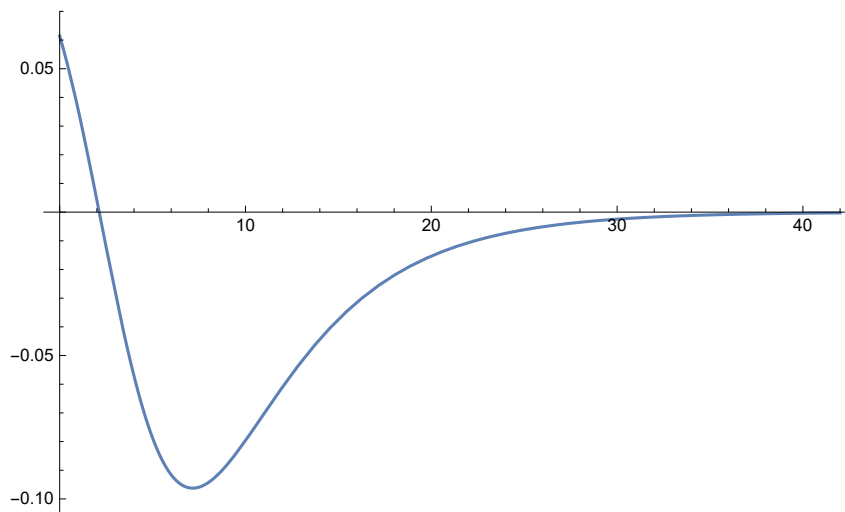
$$-\frac{1. e^{-0.5 t} \left(-\frac{7}{15} e^{-2 t/3} - \frac{9}{95} e^{-6 t/19} \right)}{\left(\frac{7}{10} e^{-2 t/3} + \frac{3}{10} e^{-6 t/19} \right)^2} - \frac{0.5 e^{-0.5 t}}{\frac{7}{10} e^{-2 t/3} + \frac{3}{10} e^{-6 t/19}}$$

$$\text{NSolve} \left[-\frac{1. e^{-0.5 t} \left(-\frac{7}{15} e^{-2 t/3} - \frac{9}{95} e^{-6 t/19} \right)}{\left(\frac{7}{10} e^{-2 t/3} + \frac{3}{10} e^{-6 t/19} \right)^2} - \frac{0.5 e^{-0.5 t}}{\frac{7}{10} e^{-2 t/3} + \frac{3}{10} e^{-6 t/19}} = 0, t \right]$$

... **NSolve:** Inverse functions are being used by NSolve, so some solutions may not be found; use Reduce for complete solution information.

$$\{ \{t \rightarrow 2.12956\} \}$$

Plot $\left[-\frac{1. e^{-0.5 t} \left(-\frac{7}{15} e^{-2 t/3} - \frac{9}{95} e^{-6 t/19}\right)}{\left(\frac{7}{10} e^{-2 t/3} + \frac{3}{10} e^{-6 t/19}\right)^2} - \frac{0.5 e^{-0.5 t}}{\frac{7}{10} e^{-2 t/3} + \frac{3}{10} e^{-6 t/19}}, \{t, 0, 42\}\right]$
 [διάγραμμα]



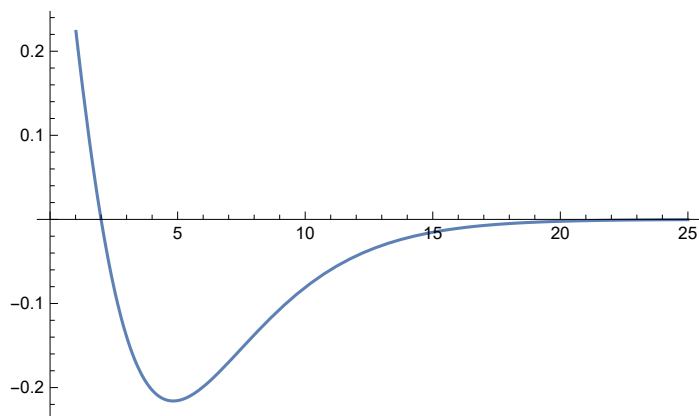
Reduce $\left[\partial_t \frac{hE[t]}{hH[t]} < 0, t, \text{Reals}\right]$
 [μείωση έκφρασης] [πεδίο πραγματικών αριθμών]

(*αργεί πάρα πολύ το rc να λύσει το σύστημα και φαίνεται να το παγώνει*)

$\partial_t \frac{hE[t]}{hP[t]}$

$$-\frac{0.5 e^{-0.5 t} \left(-\frac{2 t}{(2+t)^3} - \frac{2}{(2+t)^2}\right)}{\left(-\frac{t}{(2+t)^2} + \frac{1}{2+t}\right)^2} - \frac{0.25 e^{-0.5 t}}{-\frac{t}{(2+t)^2} + \frac{1}{2+t}}$$

Plot $[\%5, \{t, 0, 25\}]$
 [διάγραμμα]



Reduce $\left[\partial_t \frac{hE[t]}{hP[t]} < 0, t, \text{Reals}\right]$
 [μείωση έκφρασης] [πεδίο πρ]

Reduce: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$t < -2. \mid \mid t > 2.$

Reduce $\left[\partial_t \frac{hE[t]}{hP[t]} > 0, t, \text{Reals}\right]$
 [μείωση έκφρασης] [πεδίο πρ

... **Reduce**: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$-2. < t < 2.$

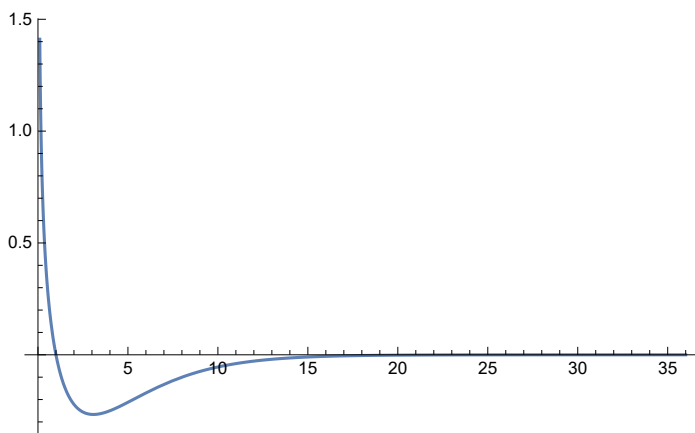
$\partial_t \frac{hE[t]}{hW[t]}$

$$-\left(\left(1. e^{-0.5 t} \left(\frac{e^{-\sqrt{t}}}{2 t^{3/2}} - \frac{e^{-\sqrt{t}} (1 + \sqrt{t})}{2 t^{3/2}} + \frac{e^{-\sqrt{t}}}{t} - \frac{e^{-\sqrt{t}} (1 + \sqrt{t})}{2 t}\right)\right) / \left(-\frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} + \frac{e^{-\sqrt{t}} (1 + \sqrt{t})}{\sqrt{t}}\right)^2 - \frac{0.5 e^{-0.5 t}}{-\frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} + \frac{e^{-\sqrt{t}} (1 + \sqrt{t})}{\sqrt{t}}}\right)$$

Plot $\left[-\left(\left(1. e^{-0.5 t} \left(\frac{e^{-\sqrt{t}}}{2 t^{3/2}} - \frac{e^{-\sqrt{t}} (1 + \sqrt{t})}{2 t^{3/2}} + \frac{e^{-\sqrt{t}}}{t} - \frac{e^{-\sqrt{t}} (1 + \sqrt{t})}{2 t}\right)\right) / \right.$
 [διάγραμμα]

$$\left. \left(-\frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} + \frac{e^{-\sqrt{t}} (1 + \sqrt{t})}{\sqrt{t}}\right)^2 - \frac{0.5 e^{-0.5 t}}{-\frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} + \frac{e^{-\sqrt{t}} (1 + \sqrt{t})}{\sqrt{t}}}\right), \{t, 0.1, 36.\}, \text{PlotRange} \rightarrow \text{All}]$$

[εύρος διαγρ... [όλα



Reduce $\left[\partial_t \frac{hE[t]}{hW[t]} < 0, t, \text{Reals}\right]$
 [μείωση έκφρασης] [πεδίο πρ

... **Reduce**: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

$t > 1.$

Reduce $\left[\partial_t \frac{hE[t]}{hW[t]} > 0, t, \text{Reals}\right]$
 [μείωση έκφρασης] [πεδίο πρ

... **Reduce**: Reduce was unable to solve the system with inexact coefficients. The answer was obtained by solving a corresponding exact system and numericizing the result.

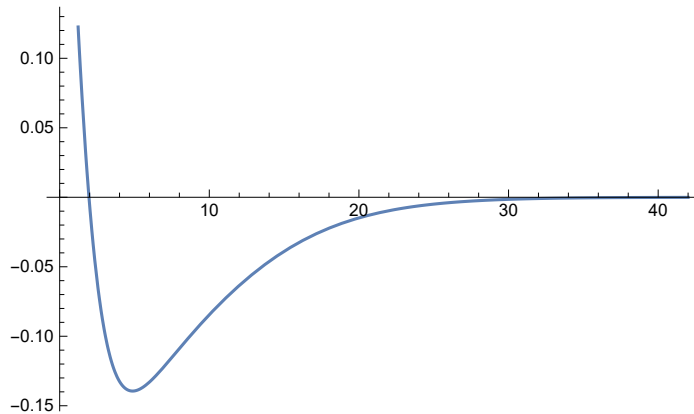
$0 < t < 1.$

$$\partial_t \frac{hH[t]}{hP[t]}$$

$$-\frac{\left(\frac{7}{10} e^{-2t/3} + \frac{3}{10} e^{-6t/19}\right) \left(\frac{2t}{(2+t)^3} - \frac{2}{(2+t)^2}\right)}{2 \left(-\frac{t}{(2+t)^2} + \frac{1}{2+t}\right)^2} + \frac{-\frac{7}{15} e^{-2t/3} - \frac{9}{95} e^{-6t/19}}{2 \left(-\frac{t}{(2+t)^2} + \frac{1}{2+t}\right)}$$

$$\text{Plot}\left[-\frac{\left(\frac{7}{10} e^{-2t/3} + \frac{3}{10} e^{-6t/19}\right) \left(\frac{2t}{(2+t)^3} - \frac{2}{(2+t)^2}\right)}{2 \left(-\frac{t}{(2+t)^2} + \frac{1}{2+t}\right)^2} + \frac{-\frac{7}{15} e^{-2t/3} - \frac{9}{95} e^{-6t/19}}{2 \left(-\frac{t}{(2+t)^2} + \frac{1}{2+t}\right)}, \{t, 0, 42\}\right]$$

διάγραμμα



$$\text{Reduce}\left[\partial_t \frac{hH[t]}{hP[t]} < 0, t, \text{Reals}\right]$$

μείωση έκφρασης πεδίο πρ

$$t < -2 \mid \mid t > \text{N@Root}\left[\left\{-133 + 133 \#1 + e^{\frac{20 \#1}{57}} \left(-117 + 27 \#1\right) \&, \right.\right. \\ \left.\left.1.95849433888242100395210088317754504317`20.284840770968664\right\}\right]$$

... ρίζα πολυωνυμικής εξίσωσης

$t < -2 \mid \mid t > 1.95849$

$$\text{Reduce}\left[\partial_t \frac{hH[t]}{hP[t]} > 0, t, \text{Reals}\right]$$

μείωση έκφρασης πεδίο πρ

$$-2 < t < \text{N@Root}\left[\left\{-133 + 133 \#1 + e^{\frac{20 \#1}{57}} \left(-117 + 27 \#1\right) \&, \right.\right. \\ \left.\left.1.95849433888242100395210088317754504317`20.284840770968664\right\}\right]$$

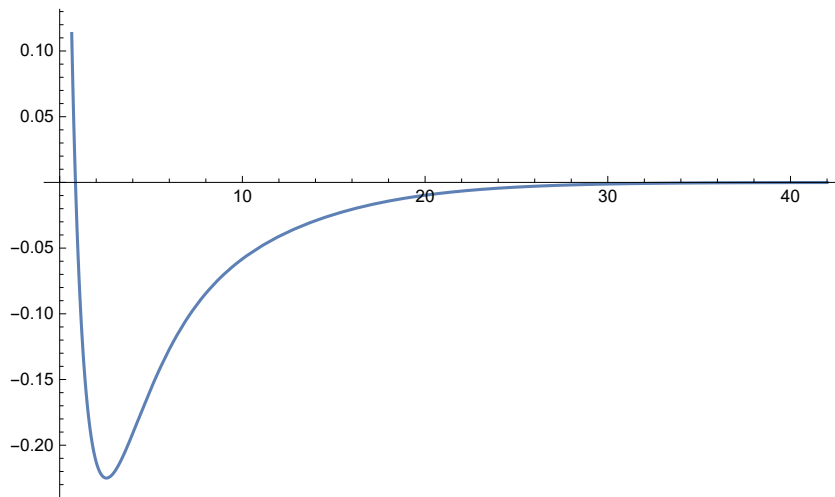
... ρίζα πολυωνυμικής εξίσωσης

$-2 < t < 1.95849$

$$\partial_t \frac{hH[t]}{hW[t]}$$

$$-\left(\left(\left(\frac{7}{10} e^{-2t/3} + \frac{3}{10} e^{-6t/19}\right) \left(\frac{e^{-\sqrt{t}}}{2t^{3/2}} - \frac{e^{-\sqrt{t}}(1+\sqrt{t})}{2t^{3/2}} + \frac{e^{-\sqrt{t}}}{t} - \frac{e^{-\sqrt{t}}(1+\sqrt{t})}{2t}\right)\right) \right. \\ \left. \left(-\frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} + \frac{e^{-\sqrt{t}}(1+\sqrt{t})}{\sqrt{t}}\right)^2\right) + \frac{-\frac{7}{15} e^{-2t/3} - \frac{9}{95} e^{-6t/19}}{-\frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} + \frac{e^{-\sqrt{t}}(1+\sqrt{t})}{\sqrt{t}}}$$

$$\text{Plot}\left[-\left(\left(\frac{7}{10} e^{-2t/3} + \frac{3}{10} e^{-6t/19}\right) \left(\frac{e^{-\sqrt{t}}}{2t^{3/2}} - \frac{e^{-\sqrt{t}}(1+\sqrt{t})}{2t^{3/2}} + \frac{e^{-\sqrt{t}}}{t} - \frac{e^{-\sqrt{t}}(1+\sqrt{t})}{2t}\right)\right) / \left(-\frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} + \frac{e^{-\sqrt{t}}(1+\sqrt{t})}{\sqrt{t}}\right)^2 + \frac{-\frac{7}{15} e^{-2t/3} - \frac{9}{95} e^{-6t/19}}{-\frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} + \frac{e^{-\sqrt{t}}(1+\sqrt{t})}{\sqrt{t}}}, \{t, 0, 42\}\right]$$



$$\text{Reduce}\left[\partial_t \frac{hH[t]}{hW[t]} < 0, t, \text{Reals}\right]$$

μείωση έκφρασης πεδίο πρ

$$t > \text{N@Root}\left[\left\{-399 + e^{\frac{20\pi i}{57}} \left(-171 + 108\sqrt{\#1}\right) + 532\sqrt{\#1} \&, \dots\right\}\right]$$

... ρίζα πολωνυμικής εξίσωσης

$$0.86434884734780600408901639428865815162`20.309818749322023\}$$

$$t > 0.864349$$

$$\text{Reduce}\left[\partial_t \frac{hH[t]}{hW[t]} > 0, t, \text{Reals}\right]$$

μείωση έκφρασης πεδίο πρ

$$0 < t < \text{N@Root}\left[\left\{-399 + e^{\frac{20\pi i}{57}} \left(-171 + 108\sqrt{\#1}\right) + 532\sqrt{\#1} \&, \dots\right\}\right]$$

... ρίζα πολωνυμικής εξίσωσης

$$0.86434884734780600408901639428865815162`20.309818749322023\}$$

$$0 < t < 0.864349$$

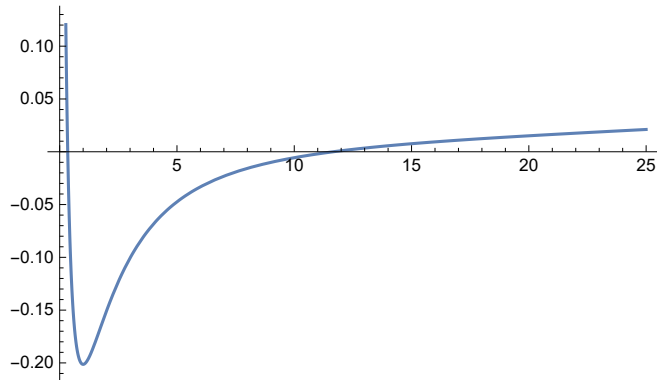
$$\partial_t \frac{hP[t]}{hW[t]}$$

$$\frac{2\left(\frac{-2t}{(2+t)^3} - \frac{2}{(2+t)^2}\right)}{-\frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} + \frac{e^{-\sqrt{t}}(1+\sqrt{t})}{\sqrt{t}}} - \left(2\left(\frac{e^{-\sqrt{t}}}{2t^{3/2}} - \frac{e^{-\sqrt{t}}(1+\sqrt{t})}{2t^{3/2}} + \frac{e^{-\sqrt{t}}}{t} - \frac{e^{-\sqrt{t}}(1+\sqrt{t})}{2t}\right)\left(-\frac{t}{(2+t)^2} + \frac{1}{2+t}\right)\right) / \left(-\frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} + \frac{e^{-\sqrt{t}}(1+\sqrt{t})}{\sqrt{t}}\right)^2$$

Plot[$\frac{2 \left(\frac{2t}{(2+t)^3} - \frac{2}{(2+t)^2} \right)}{-\frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} + \frac{e^{-\sqrt{t}}(1+\sqrt{t})}{\sqrt{t}}} -$

Διάγραμμα

$$\left(2 \left(\frac{e^{-\sqrt{t}}}{2t^{3/2}} - \frac{e^{-\sqrt{t}}(1+\sqrt{t})}{2t^{3/2}} + \frac{e^{-\sqrt{t}}}{t} - \frac{e^{-\sqrt{t}}(1+\sqrt{t})}{2t} \right) \left(-\frac{t}{(2+t)^2} + \frac{1}{2+t} \right) \right) / \left(-\frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} + \frac{e^{-\sqrt{t}}(1+\sqrt{t})}{\sqrt{t}} \right)^2, \{t, 0, 25\}]$$



Reduce[$\partial_t \frac{hP[t]}{hW[t]} < 0, t, \text{Reals}$]

μείωση έκφρασης

Πεδίο πρ

$N[6 - 4\sqrt{2}] < t < N[6 + 4\sqrt{2}]$

Αριθμητική τιμή

Αριθμητική τιμή

$0.343146 < t < 11.6569$

Reduce[$\partial_t \frac{hP[t]}{hW[t]} > 0, t, \text{Reals}$]

μείωση έκφρασης

Πεδίο πρ

$0 < t < N[6 - 4\sqrt{2}] \mid \mid t > N[6 + 4\sqrt{2}]$

Αριθμητική τιμή

Αριθμητική τιμή

$0 < t < 0.343146 \mid \mid t > 11.6569$

(*Παραδείγματα που εμφανίζονται στην εργασία, διάφορα διαγράμματα*)

ParetoDistribution[2, 2, 0]

κατανομή Pareto

ParetoDistribution[2, 2, 0]

ParetoDistribution[3, 4, 0]

κατανομή Pareto

ParetoDistribution[3, 4, 0]

Probability[x > 10, x ≈ ParetoDistribution[2, 2, 0]]

πιθανότητα

κατανομή Pareto

$N\left[\frac{1}{36}\right]$
 αριθμητική τιμή

0.0277778

$\text{Probability}[x > 10, x \approx \text{ParetoDistribution}[3, 4, 0]]$
 πιθανότητα κατανομή Pareto

$N\left[\frac{81}{28561}\right]$
 αριθμητική τιμή

0.00283604

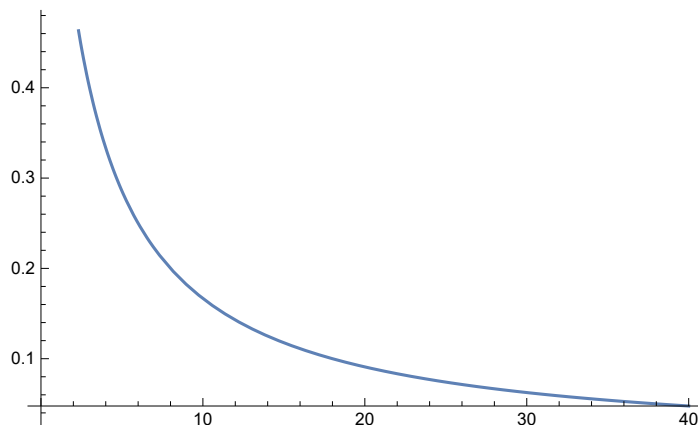
$\text{SurvivalFunction}[\text{ParetoDistribution}[2, 2, 0], 10]$
 συνάρτηση επιβίωσης κατανομή Pareto

$\frac{1}{36}$

$\text{SurvivalFunction}[\text{ParetoDistribution}[3, 4, 0], 10]$
 συνάρτηση επιβίωσης κατανομή Pareto

$\frac{81}{28561}$

$\text{Plot}[\text{HazardFunction}[\text{ParetoDistribution}[2, 2, 0], t],$
 διά... συνάρτηση κινδύνου κατανομή Pareto
 $\{t, 0.001, 40\}, \text{PlotLegends} \rightarrow \text{"Expressions"}]$
 υπομνήματα διαγράμματος

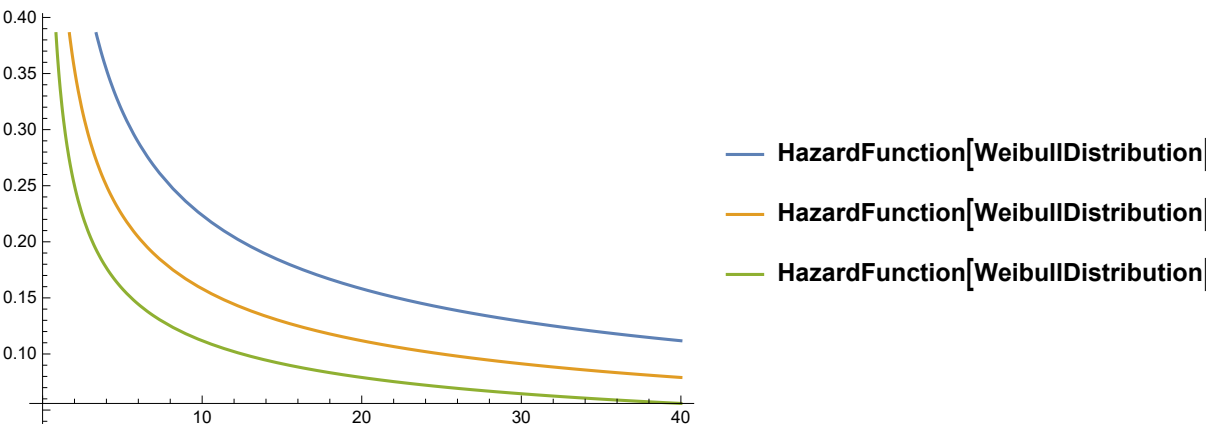


$\text{Plot}[\{\text{HazardFunction}[\text{WeibullDistribution}[\frac{1}{2}, 0.5], t],$
 διάγ... συνάρτηση κινδύνου κατανομή Weibull

$\text{HazardFunction}[\text{WeibullDistribution}[\frac{1}{2}, 1], t],$
 συνάρτηση κινδύνου κατανομή Weibull

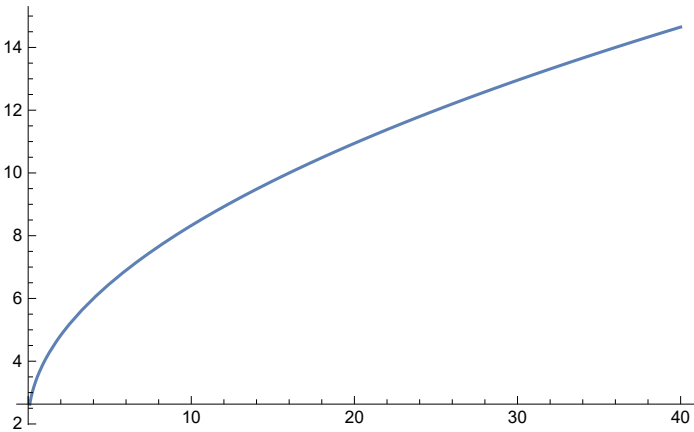
$\text{HazardFunction}[\text{WeibullDistribution}[\frac{1}{2}, 2], t]\},$
 συνάρτηση κινδύνου κατανομή Weibull

$\{t, 0.001, 40\}, \text{PlotLegends} \rightarrow \text{"Expressions"}]$
 υπομνήματα διαγράμματος

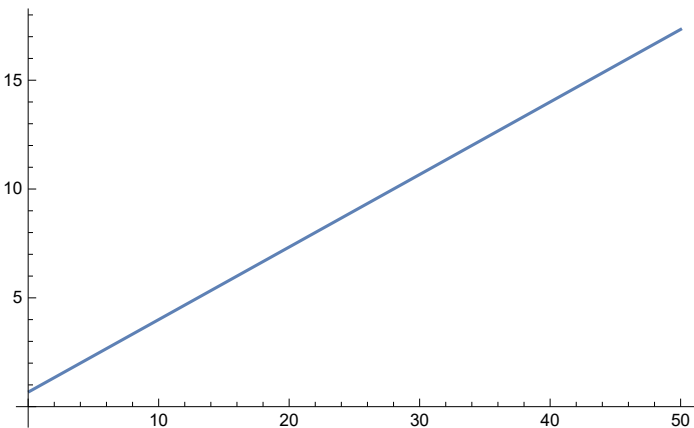


```
Plot[( $\int_t^\infty$  SurvivalFunction[WeibullDistribution[ $\frac{1}{2}$ , 1], x] dx)/
```

```
SurvivalFunction[WeibullDistribution[ $\frac{1}{2}$ , 1], t], {t, 0.1, 40}]
```



```
Plot[( $\frac{2+t}{4-1}$ ), {t, 0.1, 50}]
```



$\bar{H}W[t_]:=e^{-\sqrt{t}}\left(1+\sqrt{t}\right)$

∂_t

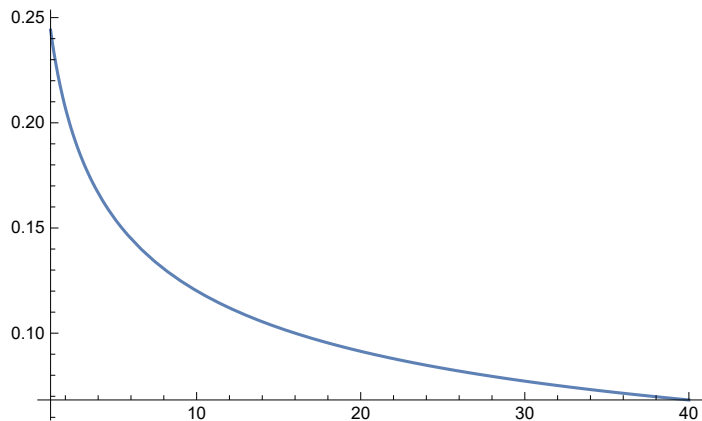


$\tilde{H}\tilde{W}[x]$

$$e^{-\sqrt{x}} (1 + \sqrt{x})$$

$$\text{Plot}\left[-\frac{e^{\sqrt{t}} \left(\frac{e^{-\sqrt{t}}}{2\sqrt{t}} - \frac{e^{-\sqrt{t}} (1+\sqrt{t})}{2\sqrt{t}} \right)}{1 + \sqrt{t}}, \{t, 1.1, 40\}\right]$$

Διάγραμμα



$$-\partial_t \text{Log}[e^{-\sqrt{t}} (1 + \sqrt{t})]$$

Λογάριθμος

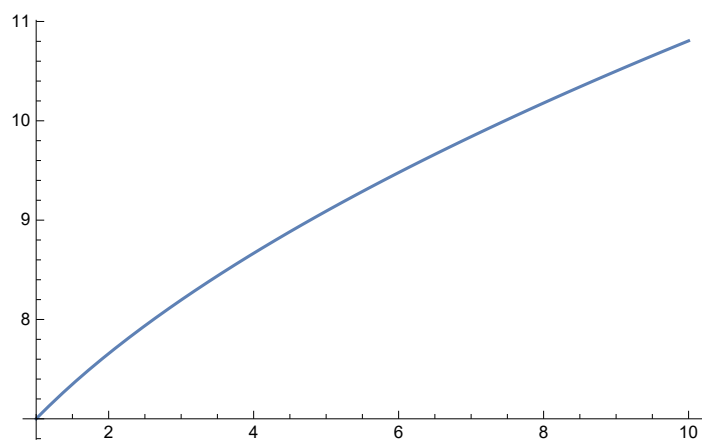
$$-\frac{e^{\sqrt{t}} \left(\frac{e^{-\sqrt{t}}}{2\sqrt{t}} - \frac{e^{-\sqrt{t}} (1+\sqrt{t})}{2\sqrt{t}} \right)}{1 + \sqrt{t}}$$

$$\frac{\left(\int_x^\infty (e^{-\sqrt{t}} (1 + \sqrt{t})) dt \right)}{e^{-\sqrt{x}} (1 + \sqrt{x})}$$

$$\text{ConditionalExpression}\left[\frac{2(3 + 3\sqrt{x} + x)}{1 + \sqrt{x}}, (\text{Im}[x] == 0 \&\& \text{Re}[x] > 0) \mid \mid \text{Arg}[x] < \pi\right]$$

$$\text{Plot}\left[\frac{2(3 + 3\sqrt{x} + x)}{1 + \sqrt{x}}, \{x, 1, 10\}\right]$$

Διάγραμμα



$$\text{Plot}\left[\left\{\frac{\int_t^\infty (-t+x) \left(\frac{e^{-\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{15}}}}{2\sqrt{15}\sqrt{x}}\right) dx}{e^{-\frac{\sqrt{t}}{\sqrt{15}}}},\right.\right.$$

διάγραμμα

$$\frac{\int_t^\infty (-t+x) \left(\frac{e^{-x/15}}{15}\right) dx}{e^{-t/15}}, \frac{\int_t^\infty (-t+x) \left(\frac{2e^{-\frac{x^{10}}{576650390625}} x^9}{115330078125}\right) dx}{e^{-\frac{t^{10}}{576650390625}}}, \{t, 1, 25\}]$$

$$\frac{\int_t^\infty (-t+x) \left(\frac{e^{-\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{15}}}}{2\sqrt{15}\sqrt{x}}\right) dx}{e^{-\frac{\sqrt{t}}{\sqrt{15}}}}$$

$$\text{ConditionalExpression}\left[2\left(15 + \sqrt{15}\sqrt{t}\right), (\text{Im}[t] == 0 \&\& \text{Re}[t] > 0) \mid \mid \text{Arg}[t] < \pi\right]$$

$$\frac{\int_t^\infty (-t+x) \left(\frac{e^{-x/15}}{15}\right) dx}{e^{-t/15}}$$

15

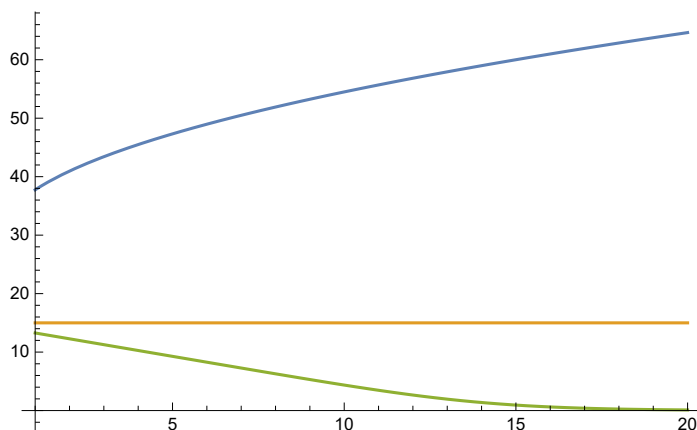
$$\frac{\int_t^\infty (-t+x) \left(\frac{2e^{-\frac{x^{10}}{576650390625}} x^9}{115330078125}\right) dx}{e^{-\frac{t^{10}}{576650390625}}}$$

$$\text{ConditionalExpression}\left[e^{-\frac{t^{10}}{576650390625}} \left(-e^{-\frac{t^{10}}{576650390625}} t + \frac{15(t^9 - (t^{10})^{9/10}) \Gamma\left[\frac{11}{10}\right]}{t^9} + \frac{15 t \Gamma\left[\frac{11}{10}, \frac{t^{10}}{576650390625}\right]}{(t^{10})^{1/10}}\right), \text{Re}[t] \geq 0\right]$$

$$\text{Plot}\left[\left\{2\left(15 + \sqrt{15}\sqrt{t}\right), 15, e^{-\frac{t^{10}}{576650390625}}\right.\right.$$

διάγραμμα

$$\left(-e^{-\frac{t^{10}}{576650390625}} t + \frac{15(t^9 - (t^{10})^{9/10}) \Gamma\left[\frac{11}{10}\right]}{t^9} + \frac{15 t \Gamma\left[\frac{11}{10}, \frac{t^{10}}{576650390625}\right]}{(t^{10})^{1/10}}\right), \{t, 1, 20\}]$$



ParetoDistribution[2, 10]

κατανομή Pareto

$$g[t_] := \frac{2}{10+t}$$

```
Plot[ $\frac{2}{10+t}$ , {t, 0.001, 100}]
```

Διάγραμμα

